ක්ෂේත්‍ර බෝගවල
කෘමි පලිබෝධ හා මයිටා හානි

කර්තෘ

කේ. එන්. සී. ගුණවර්ධන

පර්යේෂණ නිලධාරී (කීට විද්‍යා)

ක්ෂේත්‍ර බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය

මහඉලුප්පල්ලම

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි

2013

කර්තෘ
කේ. එන්. සී. ගුණවර්ධන - පර්යේෂණ නිලධාරී (කීට විද්‍යා)

උපදේශක
ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන්

ප්‍රකාශන සැකසුම
චාමරී නිලූෂි සිල්වා

තාක්ෂණික සහාය
එස්. ආර්. කේ. මඩුගල්ල - වැඩසටහන් සහකාර

සංස්කරණය
ආචාර්ය එල්. නුගලියද්ද
එල්.ඩී. ගලනිහ

පිටු සැකසුම හා පිටකවරය
චමිලා තුෂාරී කුලතුංග

නිර්මාණය
ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය මධ්‍යස්ථානය

අනුග්‍රහය
Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative

මුද්‍රණය
කෘෂිකර්ම ප්‍රකාශන ඒකකයේ මුද්‍රණාලය, ගන්නොරුව

ආසියානු ආහාර හා කෘෂිකර්ම සහයෝගිතා වැඩසටහන් ලේකම් කාර්යාලයේ සුභ පැතුම් පණිවුඩය

Greetings from the Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)!

AFACI is an intergovernmental and multilateral cooperation body established by the Rural Development Administration (RDA) of the Republic of Korea, aiming to improve food production, realize sustainable agriculture and enhance extension service of Asian countries by sharing knowledge and information on agricultural technology.

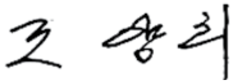
RDA, a governmental organization for agricultural research and extension services, has been trying to develop and distribute the agricultural technology for last fifty years.

As a part of these efforts, I am honored to have opportunity to publish agricultural books for AFACI member countries with a special fund from RDA.

This activity aims at facilitating the publication and distribution of agricultural technology books for providing agricultural technologies directly to local farmers and sharing educational materials in their local languages or English. I believe that it is meaningless not to be distributed and practically used no matter how great the technology may be.

I truly hope that this book serves as a useful guide for farmers as well as becomes a touchstone for closer relationship between Sri Lanka and Korea.

Thank you very much.
Sincerely,



Cho, Yang-Hee
Secretary General
Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) Secretariat

කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ පණිවුඩය

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සියවස සමරන 2012 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලාංකීය ගොවි ජනතාව වෙත තාක්ෂණය ලබාදීම සඳහා ප්‍රකාශන රාශියක් බිහිකරනු ඇත. මෙම තාක්ෂණ ග්‍රන්ථ යද එවන් සියවස් ප්‍රකාශනයකි. සියවස ප්‍රකාශන වලදී අප විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ හුදෙක් ගතානුගතික ක්‍රමයට තාක්ෂණික කරුණු පමණක් අඩංගු ප්‍රකාශන බිහිකරනවාට වඩා අදට සහ හෙටට වැදගත් වන කෘෂිකර්මයේ නව ප්‍රවණතා ඇතුලත් තාක්ෂණ ග්‍රන්ථයක් ප්‍රකාශනයට පත් කිරීමයි. මෙහිදී කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ දැනට සිටින ප්‍රවීණ කෘෂි විශේෂඥයන් මෙන්ම විශ්‍රාම ලත් කෘෂි විශේඥයන්ගේද නවීන තාක්ෂණ ක්‍රම සහ අනාගත දැක්ම පිළිබඳ අදහස් ප්‍රකාශ වනු ඇත. වාණිජ කෘෂිකර්මය, පරිසර හිතකාමී පලිබෝධ පාලනය, ගෙවතු වගාවල නව ප්‍රවණතා, භූමි අලංකරණය හා පලතුරු උද්‍යාන පාලනය වැනි ක්ෂේත්‍ර හරහා මෙම සියවස් ප්‍රකාශන නිකුත් වනු ඇත. මෙම ප්‍රකාශන සඳහා Asian Food & Agriculture Cooperation Intaitive (AFACI) ආයතනයේ අනුග්‍රහය ලැබී ඇත.

කේ.ජී. ශ්‍රියාපාල,
කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

Message from the Director General of Agriculture

At this juncture when our beloved Department of Agriculture is celebrating its Centenary, I am extremely proud and take pleasure in issuing this statement as the Director general of Agriculture.

The Department of Agriculture has already initiated action to release number of publications with timely guidelines to the local farmers, educating them on the latest technologies developed.

The main objective of this publication is to create awareness of farmers regarding the timely need for them to adhere to the modern technologies developed by our scientists cater to the present national requirements instead of catering with the ancient procedures which appear to be out dated for us to compete with the international levels in ensuring global self sufficiently in food. It provides a forecast on matters of relevant which will be beneficial to our farmers for their future development.

Valuable ideas and suggestions supported by the present officers as well as the retired scientists are duly composed through these publications.

These books provide content according to the present national importance such as Commercial Agriculture, Management of Food Orchard, Intergrated Pest Management, Edible Landscaping, Urban Agriculture etc.

I wish to express my sincere gratitude to the Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) for their kind gesture for coming forward to provide sponsorship for these publications of historical value to the Department of Agriculture in its centenary year.

K.G. Sriyapala,
Director General,
Department of Agriculture, Sri Lanka.

පටුන

හැඳින්වීම			..	01
01. මිරිස්	1.1	පැලමැක්කා - Thrips	..	04
	1.2	මයිටාවා - Mites	..	06
	1.3	කුඩිත්තා – Aphid	..	07
	1.4	සුදු මැස්සා - Whitefly	..	08
	1.5	කරල් විදින දළඹුවන් - Pod borers	..	12
02. ලොකු ලූනු	2.1	පැලමැක්කා - Thrips	..	15
	2.2	ලූනු දළඹුවන් - Onion caterpillars	..	18
03. බඩඉරිඟු	3.1	පුරුක් පණුවා - Stem borer	..	21
	3.2	කරල් විදින දළඹුවා - Cob borer	..	24
	3.3	කුඩිත්තා - Aphid	..	26
	3.4	බඩඉරිඟු ගුල්ලා - Maize weevil	..	28
04. කුරක්කන්	4.1	පුරුක් පණුවා - Stem borer	..	29
	4.2	කුඩිත්තා – Aphid	..	32
05. රනිල බෝග	5.1	බෝංචි මැස්සා - Bean fly	..	33
	5.2	කුඩිත්තා - Aphid	..	36
	5.3	සුදුමැස්සා - Whitefly	..	37
	5.4	පත්‍ර කීඩෑවා - Leafhopper	..	38
	5.5	රතු මයිටාවා - Red mites	..	39
	5.6	පත්‍ර කනින්නා - Leaf miner	..	40
	5.7	පැල මැක්කා - Thrips	..	41
	5.8	බිබිලි කුරුමිණියා - Blister beetle	..	43
	5.9	කරල් විදින මකුණන් - Pod sucking bugs	..	44
	5.10	කරල් විදින දළඹුවන් - Pod borers	..	46
	5.11	රනිල ගුල්ලා - Cowpea weevil	..	50
06. රටකජු	6.1	රතු කේශර දළඹුවා-Red hairy caterpillar	..	52
	6.2	සමූහ පණුවා - Armyworm	..	54
	6.3	කුඩිත්තා - Aphid	..	55
	6.4	පැලමැක්කා – Thrips	..	56
	6.5	වේයන් – Termites	..	57
07. තල	7.1	පත්‍ර දැල් බඳින්නා - Leaf webber	..	58
ක්ෂේත්‍ර බෝග සඳහා නිර්දේශිත කෘමිනාශක සහ මයිටානාශක වල පොදු නම හා වෙළඳ නම්			..	60
කෘමිනාශක සහ මයිටානාශක සම්බන්ධ කෙටි යෙදුම්			..	63

හැඳින්වීම

ක්ෂේත්‍ර බෝග යටතට ගැනෙන කුළු බඩු බෝග (මිරිස් හා ලොකු ලූනු), රළු ධාන්‍ය බෝග (බඩඉරිඟු හා කුරක්කන්), රනිල බෝග (මුං, කව්පි, උඳු හා සෝයා බෝංචි) හා තෙල් බෝග (රට කජු හා තල) ආදියෙහි අස්වැන්න අඩු වීමට බලපාන ප්‍රධාන සාධකයක් ලෙස විවිධ පලිබෝධකයින් මඟින් සිදුවන හානි හඳුනාගෙන තිබේ.

මිරිස් හා ලොකු ලූනු වෙළඳපොල ඉලක්ක කර වසර පුරා අඛණ්ඩව වගා කරන බැවින් එම වගාවන් නිරන්තරයෙන් පලිබෝධ හානි වලට ලක් වේ. මිරිස් වගාවේ දී දැකිය හැකි කොළ කොඩවීම හා දළඹු හානිය ඉන් ප්‍රධාන තැනක් ගනී. එසේම මෑතක දී ලොකු ලූනු වගාවට බලපෑ දළඹු හානිය හේතුවෙන් වගාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ විනාශයට පත් විය.

අතීතයේ දී හේන් ගොවිතැනට පමණක් සීමා වී තිබූ තල, කුරක්කන්, බඩඉරිඟු වැනි බෝග වර්තමානයේ දී වාණිජ මට්ටමින් වගා කිරීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇතිව තිබේ. ඒ අනුව එම බෝග බොහෝ අවස්ථාවල තනි බෝගයක් ලෙස විශාල භූමි ප්‍රමාණවල වගා කරන බැවින් අතීත හේන් ගොවිතැනේ දී දක්නට නොලැබුණු ඇතැම් කෘමි පලිබෝධ හානි ආර්ථික හානිදායි මට්ටමට වර්ධනය වී තිබේ.

රනිල බෝග මෑතක් වන තුරු කෘමි පලිබෝධ හානිවලට උග්‍ර ලෙස භාජනය නොවුව ද, වර්තමානයේ එම බෝග පලිබෝධ හානි වලට උග්‍ර ලෙස පාත්‍ර වේ. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම වැදගත් වන්නේ කරල් විදින දළඹුවන්, කරල් විදින මකුණන් හා ගබඩා අවස්ථාවේ දී හානි කරනු ලබන රනිල ගුල්ලන් ගේ හානියයි. රළු ධාන්‍ය බෝග වගාවේ දී පුරුක් පණු හානිය ද තෙල් බෝග වල දළඹු හානි හා පත්‍ර දැල් බඳින්නාගේ හානිය ද අස්වැන්නේ ප්‍රමාණය හා ගුණාත්මය අඩු වීමට හේතු වේ.

දැනට තිබෙන කෘමිනාශක බොහොමයක් මිනිසාට හා පරිසරයට අහිතකර ලෙස බලපෑම් ඇතිකරයි. එබැවින් පරිසර හිතකාමි, කාර්යක්ෂම බවින් වැඩි ඒකාබද්ධ පලිබෝධ පාලන ක්‍රම මෙම හානි පාලනය සඳහා හඳුන්වා දී ඇති අතර අත්‍යවශ්‍ය අවස්ථා වලදී පමණක් භාවිතයට ගැනීම සඳහා කෘමිනාශක හා මයිටානාශක නිර්දේශ කර ඇත.

මෙම කරුණු සියල්ල සැලකිල්ලට ගත් විට ක්ෂේත්‍ර බෝග වලට හානි සිදු කරන කෘමි පලිබෝධ නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමත් එම හානි මනා ලෙස පාලනය කිරීමත් ඉතා වැදගත් වේ. එබැවින් ඒ සඳහා එක් එක් ක්ෂේත්‍ර බෝගයේ විවිධ වර්ධන අවධි වලදී මෙන්ම ගබඩා අවධියේදී හානි සිදු කරන කෘමි පලිබෝධකයින් හා මයිටාවන්ගේ බාහිර ලක්ෂණ, හානියේ ස්වාභාවය හා පාලනය පිළිබඳව කරුණු ඉතා සරලව හා නිවැරදිව මෙමඟින් ඉදිරිපත් කෙරේ.

① මිරිස්

Capsicum annum L. - කැප්සිකම් ඇනම්

ශ්‍රී ලංකාවේ, වර්තමානයේ මිරිස් වගාකරනු ලබන බිම් ප්‍රමාණයේ සැලකිය යුතු පහළ වැටීමක් දක්නට ලැබේ. මෙයට ප්‍රධාන හේතුවක් වශයෙන් හඳුනාගෙන ඇත්තේ, වගාවට සිදුවන පලිබෝධ හානි පාලනය කිරීමට අපහසු තත්ත්වයකට පත් වී තිබීමයි. මිරිස් වගාවේ පලිබෝධ හානි අතුරින් මිරිස් කොළ කොඩවීම හා කරල් විදින දළඹුවන් ගේ හානිය ප්‍රධාන තැනක් ගනී. එබැවින් මිරිස් වගාවෙන් සාර්ථක අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා පලිබෝධ හානි නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමත් ඒවා පාලනය කිරීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියා මාර්ග පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමත් ඉතා වැදගත්ය.

මිරිස් කොළ කොඩවීම

මිරිස් කොළ කොඩවීම තවාන් අවධියේ සිට වගාවේ ඕනෑම අවස්ථාවක ඇතිවිය හැකිය. පැල මැක්කා, කුඩිත්තා සහ මයිටාවා යන කුඩා සතුන් ළපටි පත්‍ර වලින් යුෂ උරා බීම නිසාත්, සුදු මැස්සා විසින් පතුරුවන වෛරසයක් නිසාත් කොළ කොඩවීම ඇති වේ. කොළ කොඩවීම මෙවැනි පළිබෝධකයින් රාශියක් මඟින් ඇති වුවත් ලංකාවේ විශාල වශයෙන් මිරිස් වගා කරනු ලබන වියළි කලාපයේ ගොවීනට විශාල තර්ජනයක් වී ඇත්තේ පැල මැක්කා හා වෛරස නිසා සිදුවන කොළ කොඩවීමයි.

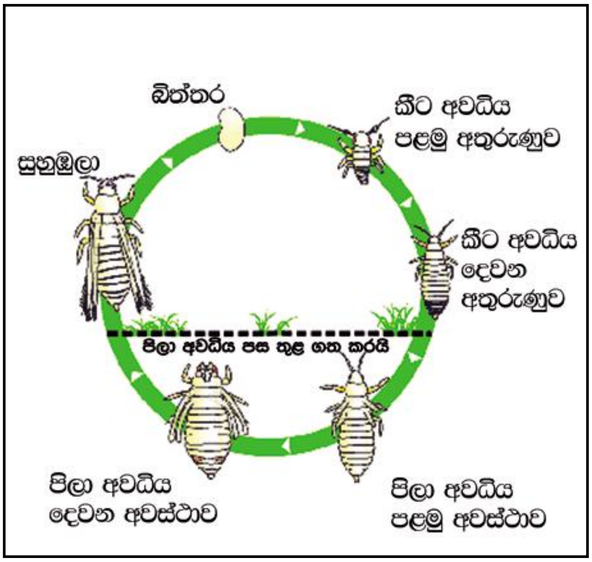
කොළ කොඩවීමට ලක් වූ මිරිස් පැළයක්

1.1 පැලමැක්කා - Thrips

ගෝත්‍රය/Order - Thysanoptera/ තයිසනොප්ටෙරා
කුලය/Family - Thripidae/ ත්‍රිපිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Scirtothrips dorsalis* Hood/ සර්ටොත්‍රිප්ස් ඩෝසාලිස්

විශාලනය කළ සුහුඹුල් පැලමැක්කා

පැලමැක්කා පියවි ඇසින් දැක ගත හැකි මිමී. 1 ක් පමණ දිග ලා දුඹුරු පැහැති කෘමියෙකි. සුහුඹුල් ගැහැණු සතුන් විසින් ශාක පත්‍ර පටක තුළ බිත්තර තැන්පත් කරයි. බිත්තර වලින් පිටවන කීටයන් කීට ඇතුරුණු 2ක් පසුකරන අතර පිලා අවධි 2 ක් අක්‍රියව පස තුළ ගත කරයි. පැලමැක්කා ගේ ජීවන චක්‍රයට සාමාන්‍යයෙන් දින 14-30 ක් පමණ ගත වේ. අධික උෂ්ණත්ව තත්ත්ව යටතේ දී ජීවන චක්‍රය දින 10-11 ක් වැනි කෙටි කාලයකදී සම්පූර්ණ කරයි. වියළි කලාපයේ ජුලි-අගෝස්තු මාසවල පවතින අධික උෂ්ණත්වය, අඩු ආර්ද්‍රතාවය හා තද සුළං සහිත ස්වභාවය පැලමැක්කාගේ බෝවීමට ඉතා හිතකරය. පැලමැක්කා බහු ධාරක කෘමියෙකි. ශාක 100 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙම කෘමින්ට ධාරක ශාක වේ.



ජීවන චක්‍රය

හානිය

වැඩුණු සතුන් හා ශිශුවන් විසින් ළපටි පත්‍ර හා දළු වලින් යුෂ උරා බීම නිසා පත්‍ර දාර දිගේ උඩු අතට රෝල් වේ. වැඩුණු පත්‍ර වලට හානි කළ විට පත්‍රවල නාරටි දිගේ දුඹුරු පැහැයක් දක්නට ලැබේ. හානිය උග්‍ර වූ විට පත්‍ර හැලියයි. කරල් වලට හානි කළ විට සුදු පැහැති සීරීම් දක්නට ලැබේ. කරල් විකෘති වී දුර්වර්ණ වේ.

පැලමැක්කාගේ හානියට ලක් වූ මිරිස් පැළයක්

විකෘති වූ කරල්

1.2 මයිටාවා - Mites

ගෝත්‍රය/Order - Acarina/ ඇකරිනා

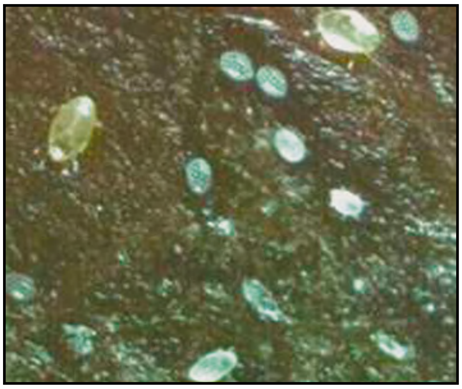
කුලය/Family - Tarsonemidae/ ටාර්සොනෙමිඩේ

විද්‍යාත්මක නම - *Hemitarsonemus latus* (Banks)

හෙමිටාර්සොනිමස් ලේටස්

පියවි ඇසට පැහැදිලිව දැකගත නොහැකි ඕවලාකාර, ලා දුඹුරු පැහැති සතෙකි.

විශාලනය කළ සුහුඹුලා



විශාලනය කළ ගනාවාසයක්

හානිය

මිරිස් පත්‍ර යටි පැත්තේ සිට යුෂ උරා බීම නිසා හැන්දක් මුනින් නැවූ ආකාරයට පත්‍ර යටි අතට නැවේ. හානි කළ පත්‍ර වල යටි පැත්ත මලකඩ පැහැයට හැරේ. පත්‍ර ඝන වී කැඩෙන සුළු වේ. හානිය උග්‍ර වූ විට කරල් කෙටි වී ඝන වේ.

හානියට පත් වූ පැළයක්

1.3 කුඩිත්තා - Aphid

ගෝත්‍රය/Order - Hemiptera/ හෙමිප්ටෙරා

කුලය/Family - Aphididae/ ඒපිඩිඩේ

විද්‍යාත්මක නම - *Aphis gossypii* Glover/ ඒපිස් ගොසිපි

Myzus persicae (Sulzer)/ මයිසස් පර්සිකේ

මිමී. 1-2 ක් පමණ විශාල මෘදු ශරීර සහිත, කළු පැහැති විශේෂය *(Aphis gossypii)* හා මි.මී. 1.25-2.5 ක් පමණ විශාල කහමය කොළ පැහැති විශේෂය (*Myzus persicae)* මිරිස් වගාවට හානි කරයි. කුඩිත්තන්ගේ ඝනාවාස වල පියාපත් සහිත හා පියාපත් රහිත ආකාර 2 ක් දක්නට ලැබේ.

නියම ප්‍රමාණය

Aphis gossypii Glover

(විශාලනය කළ)

නියම ප්‍රමාණය

Myzus persicae (Sulzer)

(විශාලනය කළ)

හානිය

කුඩිත්තන් සමූහ වශයෙන් පත්‍ර වලින් හා කඳෙන් යුෂ උරා බීම නිසා පත්‍ර කෝප්පාකාර හැඩයට හැරී කහ පැහැ වේ. හානිය උග්‍ර වූ විට පැළ වල වර්ධනය අඩු වේ. කරල් වලට හානි කිරීම නිසා විකෘති කරල් ඇති වේ. කුඩිත්තන් මඟින් බහිස්‍රාවය කරන ඇලෙන සුළු පැණි වැනි තරලය මත ද්විතියිකව දිලීර වර්ධනය වී පසුව පත්‍ර කළු පැහැයට හැරේ. මේ නිසා ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට බාධා ඇති වී ශාකයේ වර්ධනය හා අස්වැන්න අඩු වේ.

හානි වූ පැළයක්

1.4 සුදුමැස්සා - Whitefly

ගෝත්‍රය/Order - Hemiptera/ හෙමිප්ටෙරා
කුලය/Family - Aleyrodidae/ ඇලිරෝඩිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Bemisia tabaci* (Gennadius)/ බෙමිසියා ටැබසි

මි.මී. 1 ක් පමණ දිග සුදු පැහැති පියාපත් සහිත කෘමියෙකි. පත්‍රවල යටිපැත්තේ බහුලව දැකිය හැකිය. සුදු මැස්සා කොළ කොඩවීමේ වයිරස් රෝගය පතුරුවා හරින වාහකයා වේ.

විශාලනය කළ සුහුඹුල් සුදු මැස්සා

හානිය

හානියට පාත්‍ර වූ පැළවල පත්‍ර කහ පැහැ වේ. බෝට්ටු ආකාර වේ. නාරටි පැහැදිලි වේ. ශාකයේ පර්ව අතර පරතරය අඩු වී ශාක කුරු වී පඳුරක් ආකාරයට වර්ධනය වේ.

හානි වූ පැළයක්

හානිය උග්‍ර වීමට හේතු

අක්‍රමවත් ලෙස කෘමිනාශක වගාවට යෙදීම කොළ කොඩවීම උග්‍ර වීමට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා ඇත. කෙටි කාලාන්තර තුළ දී ඉතා වැඩි සාන්ද්‍රන වලින් කෘමිනාශක යෙදීම නිසා කොළ කොඩවීමට හේතු කාරක වන සතුන් එම කෘමිනාශක වලට ඔරොත්තු දෙන තත්ත්වයකට පත් වේ. නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතා නොකිරීමත් හානිය නොමැති අවස්ථා වලදී පවා කෘමිනාශක යෙදීමත් මෙම තත්ත්වය තවත් උග්‍ර කරයි. තවද එවැනි තත්ත්ව යටතේ මෙම සතුන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් විනාශ වී යාම ද තවත් ගැටළුවකි. නියමිත කාලයට වගාව ආරම්භ නොකිරීම, නයිට්‍රජන් අඩංගු යූරියා පොහොර අධික ලෙස වගාවට යෙදීම, එකම ප්‍රදේශයේ ගොවීන් විවිධ අවස්ථාවලදී වගාව ආරම්භ කිරීම, පැරණි වගාවන් අසල නව වගාවන් ආරම්භ කිරීම මෙම හානිය උග්‍රවීමට බෙහෙවින් බලපා තිබේ.

කොළ කොඩවීම පාලනය

කොළ කොඩවීම පාලනය සඳහා වගාවේ මුල් අවධියේ සිටම සැලකිලිමත් වී ඒකාබද්ධ පලිබෝධ පාලන ක්‍රමයන් අනුගමනය කළ යුතුය.

- උසස් ගුණාත්මයෙන් යුත් බීජ භාවිතා කර නිසි පරිදි තවාන් නඩත්තු කර නිරෝගී දිරිමත් පැළ ලබා ගැනීම
- ප්‍රතිරෝධී/ ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද භාවිතය
  කේ.ඒ.-2, වැරණියා, ගල්කිරියාගම ප්‍රභේද මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිරෝධීතාවයක් දක්වන ප්‍රභේද වේ.
- බීජ ප්‍රතිකාරක භාවිතය
  තවාන් සඳහා බීජ යෙදීමේදී තයමෙතොක්සාම් 70% ඩබ්.එස්. ග්‍රෑම් 3 ක් ජලය මි.ලි. 5 ක දිය කර බීජ කි.ග්‍රෑ.1 ක් සඳහා යෙදීමෙන් වගාවේ මුල් අවධියේදී ඇති වන කෘමි හානි අවම කර ගත හැකිය.
- වගාව නියමිත කාලයට ආරම්භ කිරීම
  වියළි කලාපයේ යල කන්නයේ දී මාර්තු වන විට තවාන් ක්ෂේත්‍රයේ පිහිටුවා අප්‍රේල්/ මැයි මුල වන විට වගාව ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවිය යුතුයි. එවිට ජූලි- අගෝස්තු මාස වන විට බෝගය කරල් හට ගන්නා අවස්ථාවට පැමිණ ඇති බැවින් යුෂ උරා බොන කෘමීන් ගෙන් බෝගයට සිදු වන හානිය අවම කරගත හැකිය.

- වගාවට යූරියා පොහොර අධික ලෙස නොයොදා නිර්දේශිත පොහොර භාවිතය
- බඩඉරිඟු, කුරක්කන් වැනි සුළං බාධක බෝග වගාව වටා සංස්ථාපනය කිරීම
- වසුන් යෙදීම
  පැල මැක්කාගේ පිලා අවධිය පසේ ගත කරන බැවින් වසුනක් යෙදීම මඟින්, එම අවස්ථාව පාලනය වේ. මේ සඳහා පිදුරු, ග්ලිරිසීඩියා, සුදු පොලිතින් භාවිතා කළ හැකිය.
- වැඩි පීඩනයකින් ජලය ඉසීම
- විසිරුම් ජල සම්පාදන ක්‍රම භාවිතය
- වගාව අවට ඇති වල් පැළෑටි ඇතුළු විකල්ප ධාරක ශාක විනාශ කිරීම
- ග්‍රීස් තැවරූ ඇලෙන සුළු කහ පැහැති උගුල් භාවිතය
- වගාවේ මුල් අවධියේදී කොහොඹ බීජ නිස්සාරකය භාවිතා කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක හා මයිටානාශක නියමිත ප්‍රමාණ වලින් හා නියමිත කාලාන්තර වලින් යෙදීම

ඒකාබද්ධ පලිබෝධ පාලන ක්‍රම යෙදූ මිරිස් වගාවක්

පැල මැක්කා, කුඩිත්තා හා සුදු මැස්සා පාලනයට පහත සඳහන් නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතා කළ හැකිය. ළපටි පත්‍රවල හානිය දක්නට නොලැබෙන තුරු කෘමිනාශක වාර කිහිපයක් දින 7-10 කාලාන්තර වලින් යෙදිය යුතු අතර ඒ සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වනුයේ උදෑසන හෝ සවස් කාලයයි.

පැල මැක්කා, කුඩිත්තා හා සුදු මැස්සා පාලනය කිරීම සඳහා නිර්දේශිත කෘමිනාශක

කෘමිනාශකය	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
ඇබමෙක්ටින් 1.8 ඊසී	මිලි 6 / ලීටර්10
තයමෙතොක්සාම් 25 ඩබ්ජී	ග්‍රෑම් 10/ ලීටර්16
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි 10/ ලීටර්10
ෆිප්රොනිල් 5 එස්සී	මිලි 10/ ලීටර්10
ලුෆෙනියුරෝන් 5 ඊසී	මිලි 20/ ලීටර්10
කාබොසල්ෆාන් 20 එස්සී	මිලි 30/ ලීටර්10
ප්‍රොතියොෆොස් 50 ඊසී	මිලි 20/ ලීටර්10
ෆොසලොන් 35 ඊසී	මිලි 30/ ලීටර්10
තයෝසයික්ලාම් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සලේට් 50% එස්පී	ග්‍රෑම් 5/ ලීටර්10

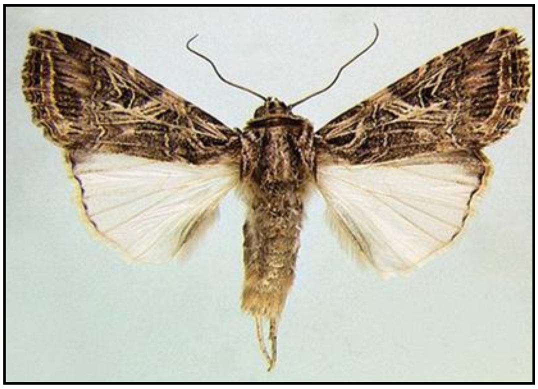
මයිටාවන්ගේ හානිය පමණක් නම් එනම් පත්‍ර යටි අතට රෝල් වී ඇත්නම් සල්ෆර් හෝ ඇබමෙක්ටින් යන කෘමිනාශක භාවිතා කළ හැකිය.

මයිටා නාශකය	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
සල්ෆර් 80% ඩබ්ජී	ග්‍රෑම් 80/ ලීටර්10
ඇබමෙක්ටින් 1.8 ඊසී	මිලි 6/ ලීටර්10

1.5 කරල් විදින දළඹුවන් - Pod borers

මිරිස් වගාවට ස්පොඩොප්ටෙරා ලිටියුරා *(Spodoptera litura)* හා හෙලිකොවර්පා ආමිජෙරා *(Helicoverpa armigera)* යන දළඹු විශේෂ දෙකම හානිකරයි.

ගෝත්‍රය/Order - Lepidoptera/ ලෙපිඩොප්ටෙරා
කුලය/Family - Noctuidae/ නොක්ටුයිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Spodoptera litura* (Fabricius) /ස්පොඩොප්ටෙරා ලිටියුරා

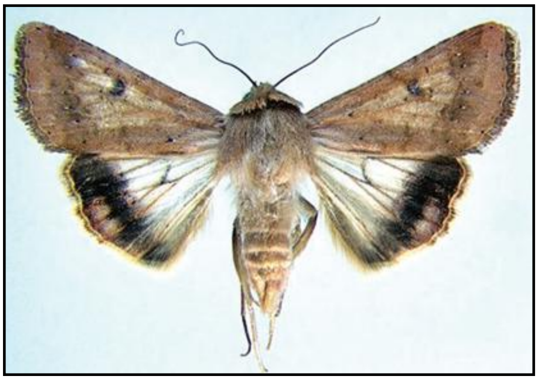


සුහුඹුලා

කීටයා

සුහුඹුලා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සලබයෙකි. පූර්ව පියාපත් වල දුඹුරු ලප සහිත වන අතර අපර පියාපත් සුදු පාටය. සුහුඹුල් ගැහැණු සතුන් බිත්තර කැදලි වශයෙන් පත්‍රවල යටිපැත්තේ තැන්පත් කරන අතර ඒවා ශල්ක වලින් ආවරණය වී පවතී. ළපටි කීටයින් කළු පැහැයට හුරු කොළ පැහැතිය. වැඩුණු කීටයින් අඳුරු අළු පැහැති වන අතර, මිමී.40-50 ක් පමණ දිගය. කීටයින්ගේ ශරීරයේ පළමු උදර ඛණ්ඩ වල කළු පැහැති පටියක් දක්නට ලැබෙන අතර ශරීරයේ පෘෂ්ඨීයව පේලි දෙකකට සැකසුණු කළු පැහැති සලකුණු දැක ගත හැකිය. කීට අතුරුණු 6ක් පසු කරයි. පිලා අවධිය පසේ ගත කරයි. සම්පූර්ණ ජීවන චක්‍රයට දින 30 ක් පමණ ගතවන අතර පරිසර උෂ්ණත්වය අනුව මෙම කාලය වෙනස් වේ.

ගෝත්‍රය/Order - Lepidoptera/ ලෙපිඩොප්ටෙරා
කුලය/Family - Noctuidae/ නොක්ටුයිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Helicoverpa amigera* (Hubner)
හෙලිකොවර්පා ආමිජේරා



සුහුඹුලා

කීටයා

සුහුඹුල් සතා දුඹුරු පැහැති සලබයෙකි. පියාපත් දිග හැරිය විට මිමී. 40-50 ක් පමණ වේ. සුහුඹුල් ගැහැණු සතා බිත්තර තනි තනිව පුෂ්ප හා කරල් මත දමනු ලබේ. බිත්තර වලින් පිටවන කීටයා විවිධ වර්ණ වලින් යුක්ත වේ. වැඩුණු කීටයන් මිමී. 40-50 ක් පමණ දිගය. ශරීරයේ පාර්ශ්විකව ලා පැහැති පටියකින් සමන්විතය. කීට ඇතුරුණු 6 ක් ගත කර පිලා අවධියට පත් වේ. සම්පූර්ණ ජීවන චක්‍රයට දින 25-60ක් පමණ ගතවන අතර පරිසර උෂ්ණත්වය අනුව මෙම කාලය වෙනස් වේ.

හානිය

මෙම විශේෂ දෙකේම සුහුඹුල් සතුන් රාත්‍රී කාලයට ක්‍රියාකාරී වේ. දළඹුවන් පත්‍ර, අංකුර, මල් හා කරල් ආහාරයට ගනී. හානි වූ කරල් වල රවුම් සිදුරු දක්නට ලැබේ. හානිය උග්‍ර වූ විට සම්පූර්ණ කරලම ආහාරයට ගනී.

හානි වූ මිරිස් කරල්

හානිය පාලනය

- හානිය සිදු වූ ශාක කොටස් හා කීටයින් එකතු කර විනාශ කර දැමීම
- පස හොඳින් පෙරලීම මඟින් පිලා අවස්ථා විනාශ කිරීම
- නියමිත පරතරය පැල පරතර පවත්වා ගැනීම
- නිර්දේශිත පොහොර නියමිත ප්‍රමාණ වලින් භාවිතය
- අස්වනු නෙලූ පසු බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- මල් පිපෙන අවස්ථාවේ දී නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ක්ලෝෆ්ලුඑසියුරෝන් 5ඊසී	මිලි. 15/ ලීටර්10
තයෝඩිකාබ් 375 එස්සී	මිලි. 15/ ලීටර්10
මෙතොමිල් 40% එස්.පී	ග්‍රෑම් 20/ ලීටර්10

අවශ්‍ය නම් දින 10-14 කාලාන්තර වලින් නැවත මෙම කෘමිනාශක වගාවට යෙදිය හැකිය.

නියමිත පරතරය පැළ අතර පවත්වා ගැනීම

②	ලොකු ලූනු *Allium cepa* L. - ඇලියම් සෙපා

ලොකු ලූනු, ශ්‍රී ලංකාවේ මාතලේ, අනුරාධපුරය, පොලොන්නරුව හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවල හා මහවැලි 'එච්' කලාපයට අයත් ප්‍රදේශවල වගා කරනු ලබන ඉහළ ආර්ථික වටිනාකමක් ඇති ප්‍රධාන කුළු බඩු බෝගයකි. නමුත් වගාවට හානි කරනු ලබන කෘමි පලිබෝධකයින් මඟින් අස්වැන්නෙහි ගුණාත්මය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වන බැවින් ලොකු ලූනු වගාවට හානි සිදු කරන කෘමි පලිබෝධකයින් නිවැරදිව හඳුනාගෙන සුදුසු පාලන ක්‍රම අනුගමනය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

2.1 පැලමැක්කා - Thrips

ගෝත්‍රය/Order	-	Thysanoptera/ තයිසනොප්ටෙරා
කුලය/Family	-	Thripidae/ ත්‍රිපිඩේ
විද්‍යාත්මක නම	-	*Thrips tabaci* Lindeman/ ත්‍රිප්ස් ටැබසි

ලූනු වගාවන් ආශ්‍රිතව බහුලව දැකිය හැකි කහ පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැති මිමී. 1 ක් පමණ දිග කෘමියෙකි. සුහුඹුල් සතුන් ශාක පත්‍ර මත සුදු පැහැති බිත්තර තනි තනිව තැන්පත් කරයි. බිත්තර වලින් පිටවන කීටයන් ලා කහ පැහැතිය. පියාපත් රහිතය. කීට අතුරුණු 2ක් හා පිලා අවධි 2ක් පසු කර සුහුඹුල් අවස්ථාවට පත්වේ. පිලා අවධිය පසෙහි අක්‍රියව ගත කරයි. ජීවන චක්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමට සති 2-4 ක් පමණ ගතවන අතර මෙම කාලය පරිසර උෂ්ණත්වය මත වෙනස් වේ.

← නියම ප්‍රමාණය

විශාලනය කළ සුහුඹුලා

පත්‍ර මත සිටින පැළ මැක්කන්

හානිය

වගාවේ ඕනෑම අවස්ථාවක හානිය ඇතිවිය හැකිය. මෙම සතුන් ලූනු පත්‍රයේ පටක වලින් සූරා යුෂ උරා බොයි. එවිට පත්‍රය මත ඇතිවන සුදු පැහැති සලකුණු වලින් හානිය හඳුනා ගත හැකිය. හානිය වඩාත් උග්‍ර වූ විට පත්‍ර ඇඹරී වියළී යයි. හානියට පාත්‍ර වූ වගාවන්හි බල්බ කුඩාවී අස්වනු අඩු වේ. අධික වියළි කාලගුණයක් පවතින ජූලි-අගෝස්තු මාසවලදී පැලමැක්කාගේ හානිය වැඩිය. අධික උෂ්ණත්වය හා අධික සුළං මීට හේතු වේ. පැලමැක්කා, බීජ ලබාගැනීම සඳහා නඩත්තු කරනු ලබන වගාවන්හි මල් වලටද හානි සිදු කරන නිසා බීජ අස්වැන්න අඩුවන අතර බීජවල පැලවීමේ හැකියාවද අඩුවේ.

හානියට ලක් වූ ලූනු පැළ

හානිය පාලනය

- උසස් ගුණාත්මයෙන් යුත් බීජ භාවිතා කර නිසි පරිදි තවාන් නඩත්තු කර නිරෝගී දිරිමත් පැළ ලබා ගැනීම
- ප්‍රතිරෝධී/ ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද භාවිතය
  පත්‍ර පාදය ප්‍රදේශය එකට එකතු වී ඇති ප්‍රභේද පැලමැක්කා හානියට පාත්‍ර වීම වැඩි බව පර්යේෂණ මගින් සොයා ගෙන ඇත.
- වගාව නියමිත කාලයට ආරම්භ කිරීම
  වියළි කලාපයේ යල කන්නයේ නම් මාර්තු වන විට තවාන් ක්ෂේත්‍රයේ පිහිටුවා අප්‍රේල්/මැයි මුල වන විට වගාව ක්ෂේත්‍රයේ පිහිටු විය යුතුයි. එවිට ජුලි-අගෝස්තු මාස වලදි පැලමැක්කාගේ ගහනය වැඩි වීම නිසා හානිය දරුණු මට්ටමකට පත්වීම අවම කරගත හැකිය.
- යූරියා පොහොර වගාවට අධික ලෙස නොයොදා නිර්දේශිත පොහොර භාවිතය
- විසිරුම් ජල සම්පාදන ක්‍රම භාවිතය
- වගාව අවට ඇති වල් පැළෑටි ඇතුළු විකල්ප ධාරක ශාක විනාශ කිරීම
- ඇලෙන සුළු කහ පැහැති උගුල් භාවිතය
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක නියමිත ප්‍රමාණ වලින් හා නියමිත කාලාන්තර වලින් යෙදීම

තයක්ලොප්‍රිඩ් 24 එස්සී	මිලි 10/ලීටර් 10
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි 10/ලීටර් 10
ෆිප්රොනිල් 5 එස්සී	මිලි 10/ලීටර් 10
ප්‍රොතියොෆොස් 50 ඊසී	මිලි 30/ලීටර් 10

2.2 ලූනු දළඹුවන් - Onion caterpillars

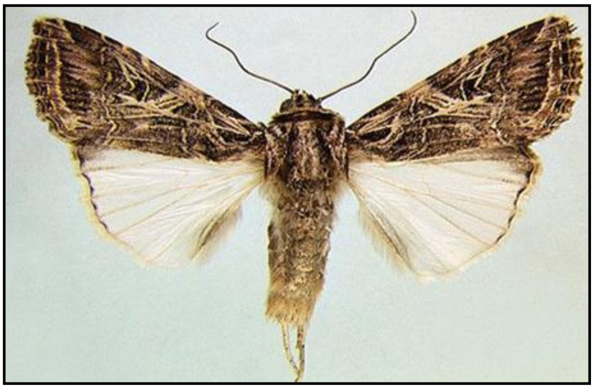
ලූනු වගාවට ස්පොඩොප්ටෙරා ලිටියුරා *(Spodoptera litura)* හා ස්පොඩොප්ටෙරා එක්සිගුවා *(Spodoptera exigua)* නමින් හැඳින්වෙන දළඹු විශේෂ දෙකක් හානි සිදු කරයි.

ගෝත්‍රය/Order - Lepidoptera/ ලෙපිඩොප්ටෙරා

කුලය/Family - Noctuidae/නොක්ටුයිඩේ

විද්‍යාත්මක නම - *Spodoptera litura* (Fabricius)/ ස්පොඩොප්ටෙරා ලිටියුරා

සුහුඹුලා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සලබයෙකි. පූර්ව පියාපත් වල දුඹුරු ඉරි හා ලප සහිතය. අපර පියාපත් සුදු පැහැතිය. සුහුඹුල් ගැහැණු සතුන් බිත්තර කැදලි වශයෙන් පත්‍රවල තැන්පත් කරන අතර ඒවා ශල්ක වලින් ආවරණය වී පවති. කීටයා අඳුරු අළු හෝ කළු පැහැයට හුරු කොළ පැහැතිය. ශරීරයේ පූර්ව කොටසේ කළු පැහැති පටියක් ඇත. සම්පූර්ණයෙන් වැඩුණු කීටයා මිමී. 40-50 ක් දිගය. පිලා අවධිය පසෙහි ගත කරයි.

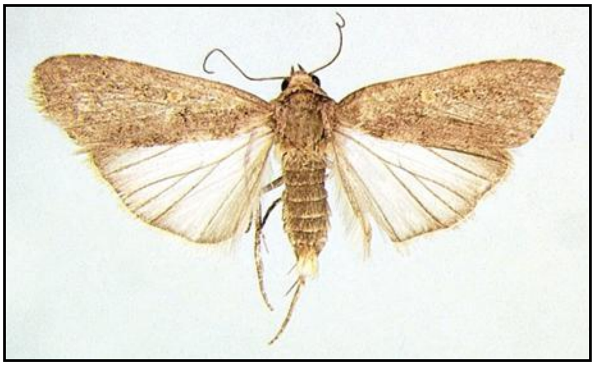


සුහුඹුලා

කීටයා

ගෝත්‍රය/Order - Lepidoptera/ ලෙපිඩොප්ටෙරා
කුලය/Family - Noctuidae/ නොක්ටුයිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Spodoptera exigua* (Hubner)
ස්පොඩොප්ටෙරා එක්සිගුවා

සුහුඹුලා දුඹුරු පැහැති සලබයෙකි. අළුවන් දුඹුරු පැහැ පූර්ව පියාපත් වලින් සහ දිළිසෙන සුළු සුදු පැහැති අපර පියාපත් වලින් සමන්විතය. ළපටි කීටයින් ලා කොළ පැහැතිය. වැඩුණු කීටයින් අඳුරු කොළ පැහැතිය. සම්පූර්ණයෙන් වැඩුණු කීටයා මිමි. 37-50 ක් පමණ දිගය. පිලා අවධිය පසෙහි ගත කරයි.



සුහුඹුලා

කීටයා

හානිය

දළඹු විශේෂ දෙකෙහි කීටයින් ලූනු පත්‍ර කොපුව තුලට වී කොළ පැහැති කොටස් කා දමයි. මෙම දළඹුවන් රාත්‍රී කාළයේ දී වඩාත් ක්‍රියාශීලී වන අතර ගහනය වැඩි වූ විට හානිය ඉතා සීඝ්‍රයෙන් සිදු වී වගාව සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී යයි. ස්පොඩොප්ටෙරා එක්සිගුවා විශේෂයේ දළඹුවන් ලූනු බල්බ වලටද හානි සිදු කරයි. මෙම දළඹු විශේෂ දෙක බීජ ලබාගැනීම සඳහා නඩත්තු කරනු ලබන වගාවන්හි මල් වලටද හානි සිදු කරයි.

හානියට ලක් වූ ලූනු පැළ

හානිය පාලනය

- බිත්තර කැදලි සහිත ශාක කොටස් හා දළඹුවන් එකතු කර විනාශ කිරීම
- බෝග අවශේෂ හා ධාරක ශාක විනාශ කිරීම
- අස්වැන්න නෙලූ පසු හානිය තිබූ ක්ෂේත්‍ර ජලයෙන් යට කර තැබීම
- හානිය උග්‍ර ලෙස පවතින ප්‍රදේශ වල පැළ සිටුවන අවස්ථාවේදී කාබොෆියුරාන් 3% ජීආර් හෙක්ටයාරයකට කිලෝ ග්‍රෑම් 15-20 පසට යෙදීම
- වැඩුණු වගාවන් සඳහා නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතා කිරීම

ඉමමෙක්ටින් බෙන්සොඒට් 5 එස්ජී	ග්‍රෑම් 4/ ලීටර් 10
මෙටාෆ්ලුමිසෝන් 24 එස්සී	මිලි 25/ ලීටර් 10
ක්ලෝෆ්ලුඑසියුරෝන් 5 ඊසී	මිලි 10/ ලීටර් 10
ඩයසිනෝන් 50 ඊසී	මිලි 50/ ලීටර් 10
ඩෙල්ටාමෙත්‍රින් 2.5 ඊසී	මිලි 6/ ලීටර් 10
එස්ෆෙන්වලරේට් 7.5 ඊසී	මිලි 3/ ලීටර් 10

③ බඩඉරිඟු

Zea mays L. - සියා මේස්

ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි හා අතරමැදි කලාපයන්හි වර්ෂා පෝෂිත උස් බිම් වලද යල කන්නයේදී කුඹුරු ඉඩම් වලද සාර්ථකව වගා කළ හැකි බෝගයකි. මෙම බෝගයේ අස්වැන්න අඩුවීමට බලපාන සාධක අතුරින් පළිබෝධ හානි ප්‍රධාන තැනක් ගනී. බඩඉරිඟු වගාවට හානි කරන ප්‍රධාන කෘමීන් වන්නේ පුරුක් පණුවන්, කරල් විදින දළඹුවන්, කුඩිත්තන් හා බඩඉරිඟු ගුල්ලන් ය.

3.1 පුරුක් පණුවා - Stem borer

ගෝත්‍රය/Order - Lepidoptera / ලෙපිඩොප්ටෙරා
කුලය/Family - Pyralidae/ පයිරලිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Chilo partellus* (Swinhoe)/ කයිලෝ පාර්ටිලස්

සුහුඹුලා

කීටයා

සුහුඹුලා පිදුරු පැහැති සලබයෙකි. සුහුඹුල් ගැහැණු සතා සුදු පැහැති පැතලි ඕවලාකාර ශල්ක ආකාර බිත්තර පත්‍රයේ මැද නාරටිය අසල පේළි වශයෙන් තැන්පත් කරයි. මෙම

බිත්තර පුපුරා පිටවන ළපටි කීටයන් ලා කහ පැහැතිය. පෘෂ්ඨීයව කළු පැහැති ලප සහිතය. වැඩුණු කීටයින් මිමී. 20-25 ක් පමණ දිගැතිය. පිලා අවධිය කඳ තුළ ගත කරයි. සාමාන්‍යයෙන් ජීවන චක්‍රයට දින 29-33 ක් පමණ ගතවේ.

හානිය

කීටයා විසින් බෝගයට හානි සිදු කරනු ලබයි. බෝගය සිටුවා සති 3-4 සිට කරල් මෝරන අවධිය තෙක් වගාවේ ඕනෑම අවස්ථාවක හානිය ඇති විය හැකිය. බඩඉරිඟු ශාකයේ මුල් හැරුණු විට අනෙකුත් සියළුම කොටස් වලට මෙම කීටයා හානි සිදු කරයි. ළපටි කීටයින් පත්‍ර වලට හානි කිරීම නිසා ළපටි පැළවල පත්‍ර මත ජේලියට පිහිටා ඇති කුඩා සිදුරු දක්නට ලැබෙන අතර වැඩුණු කීටයින් පැළවල වර්ධක ස්ථානයට හානි කිරීම නිසා ගොබය මැරී ගොස් මල හදවත නම් තත්ත්වය ඇති වේ. හානියට පාත්‍ර වූ පැළවල වර්ධනය අඩුවන අතර පහසුවෙන් ඇද වැටීමට පාත්‍ර වේ. කරල් වලට හානි කිරීම නිසා බීජ විනාශ වේ.

හානිකළ පත්‍රයක්

හානියට ලක් වූ ගොබයක්

හානියට ලක් වූ කඳක්

හානියට ලක් වූ කරලක්

හානිය පාලනය

- මහ කන්නයේ වර්ෂාවත් සමඟ බෝගය ක්‍ෂේත්‍රයේ සිටුවීම

මහ කන්නයේ ජනවාරි-පෙබරවාරි දක්වාත් යල කන්නයේ අප්‍රේල්-ජුනි දක්වාත් කාලය තුළ පවතින පාරිසරික තත්ත්ව පුරුක් පණුවාගේ වර්ධනය සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය අතර මෙම කාලය තුළදී ගහනය උපරිම මට්ටමකට පැමිණේ. එබැවින් මහ කන්නයේදී ඔක්තෝබර් මුල් සතිය වන විට බෝගය වගා කිරීම මඟින් ගහනය උපරිම මට්ටමකට පත්වන ජනවාරි-පෙබරවාරි කාලය මඟ හැර හානිය පාලනය කර ගත හැකිය. නමුත් යල කන්නයේදී අප්‍රේල් අග වන විට බෝගය වගා කරන අතර කෘමි ගහනය අප්‍රේල් සිට ජුනි දක්වාම උපරිම මට්ටමක පවතින බැවින් වගා කාලය වෙනස් කර හානිය පාලනය කළ නොහැකිය.

- අස්වැන්න නෙලූ පසු ඉපනැල්ල විනාශ කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

පුරුක් පණු හානියට නිර්දේශිත කැට ගොබයට යෙදීම

සිටුවා සති 3 හා 5 දී ගොබය තුළට යෙදීමට නිර්දේශිත කෘමිනාශක

ඩයසිනෝන් 5% පීආර්	හෙක්. කිලෝග්‍රෑම් 10-15
ෆිප්රොනිල් 0.3% පීආර්	හෙක්. කිලෝග්‍රෑම් 12
තයෝසයික්ලාම් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සලේට් 4%පීආර්	හෙක්. කිලෝග්‍රෑම් 15

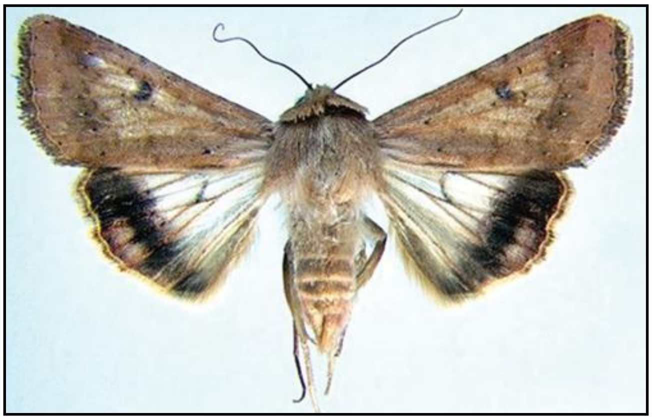
සිටුවා දින 25-35 ක් හා දින 45-55 කින් පත්‍රවලට යෙදීමට නිර්දේශිත කෘමිනාශක

නොවලියුරෝන් 10 ඊසි	මිලි 10/ ලීටර්10
එතොෆෙන්ප්‍රොක්ස් 10 ඊසි	මිලි 15/ ලීටර්10
තයෝඩිකාබ් 375 එස්සි	මිලි 20/ ලීටර්10

3.2 කරල් විදින දළඹුවා - Cob borer

ගෝත්‍රය/Order - Lepidoptera / ලෙපිඩොප්ටෙරා
කුලය/Family - Noctuidae/ නොක්ටුයිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Helicoverpa armigera* (Hubner)
හෙලිකොවර්පා ආමිජෙරා

සුහුඹුල් සතා දුඹුරු පැහැති සලබයෙකි. පියාපත් විහිදා සිටින විට මිමී. 40 ක් පමණ විශාලය. ගැහැණු සතා පුෂ්ප හා කරල් මත බිත්තර දමනු ලැබේ. වැඩුණු කීටයින් මිමී. 40-50 ක් පමණ දිගැති වන අතර විවිධ වර්ණ ගනී. ශරීරයේ පාර්ශ්විකව ලා පැහැති පටියකින් සමන්විතය. පිලා අවධිය පසෙහි ගත කරයි.



සුහුඹුලා

කීටයා

හානිය

කිටයින් විසින් කරල් වලට හානි කර බීජ කා දැමීම සිදු කරයි.

හානි කල බඩ ඉරිගු කරල්

හානිය පාලනය

- දළඹුවන් එකතු කර විනාශ කිරීම
- අස්වැන්න නෙලූ පසු බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම

අස්වනු නෙලූ පසු බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම

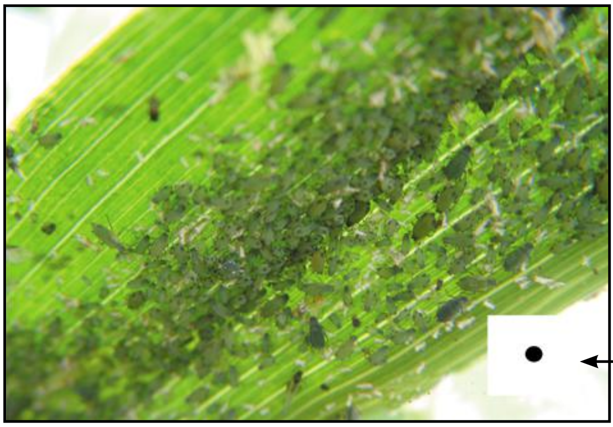
- සිටුවා දින 25-35 ක් හා දින 45-55 කින් නිර්දේශිත කෘමිනාශක පත්‍රවලට යෙදීම

නොවලියුරෝන් 10 ඊසි	මිලි 10/ ලීටර්10
එතොෆෙන්ප්‍රොක්ස් 10 ඊසි	මිලි 15/ ලීටර්10
තයෝඩිකාබ් 375 එස්සි.	මිලි 20/ ලීටර්10

3.3 කුඩිත්තා - Aphid

ගෝත්‍රය/Order - Hemiptera/ හෙමිප්ටෙරා
කුලය/Family - Aphididae/ ඒපිඩිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Rhopalosiphum maidis* (Fitch)/ රොපැලොසිපම් මේඩිස්

කොල පැහැයට හුරු නිල් පැහැති කුඩා කෘමියෙකි. ශරීරය මිමී. 2 ක් පමණ දිගය. මෙම සතුන් ඝනාවාස ලෙස ජීවත් වේ. සම්පූර්ණ ජීවන චක්‍රයට දින 10-15 ක් පමණ ගත වේ.



නියම ප්‍රමාණය

විශාලනය කළ කුඩිත්තන්ගේ ඝනාවාසයක්

හානිය

කුඩිත්තන් සමූහ වශයෙන් පත්‍ර වලින් යුෂ උරා බීම නිසා පත්‍ර කහ පැහැවේ. මෙම සතුන් බහිස්‍රාවය කරන ඇලෙන සුළු ද්‍රව්‍ය මත ද්විතියිකව දිලීර වර්ධනය වීම නිසා පත්‍ර කළු පැහැයට හැරේ. මේ නිසා ශාකයේ වර්ධනය අඩු වී අස්වැන්න අඩු වේ. මීට අමතරව පුමංගී මල් වලට හානි කිරීම නිසා පරාග විසිරීමට බාධා ඇතිවේ.

හානියට ලක් වූ පත්‍රයක්

හානියට ලක් වූ පුමාංගී පුෂ්පයක්

හානිය පාලනය

- අස්වැන්න නෙලූ පසු ඉතිරි ශාක කොටස් විනාශ කිරීම
- නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණ භාවිතය
- ක්ෂේත්‍රය අවට වල් පැළෑටි වලින් තොරව පවත්වා ගැනීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි 10/ ලීටර් 10
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්ජී	ග්‍රෑම් 1.25/ ලීටර් 10
තයමෙතොක්සාම් 25% ඩබ්ජී	ග්‍රෑම් 3/ ලීටර් 10

අස්වනු නෙලූ පසු ශාක කොටස් විනාශ කිරීම

3.4 බඩඉරිඟු ගුල්ලා - Maize weevil

ගෝත්‍රය/Order - Coleoptera/ කෝලිඔප්ටෙරා
කුලය/Family - Curculionidae/ කර්කියුලිඔනිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Sitophilus zeamais* (Motschulsky)
සයිටොපිලස් සියාමේස්

සුහුඹුලා මිමී. 3-4 ක් පමණ දිගැතිය. දුඹුරු පැහැතිය. සුදු පැහැති බිත්තර බීජය තුළ තැන්පත් කරයි. කීටයා අඳුරු සුදු පැහැතිය. මි.මී. 4 ක් පමණ දිගය. පිලා අවධිය බීජය තුළ ගත කරයි. 30°C උෂ්ණත්වයේදි සම්පූර්ණ ජීවන චක්‍රයට සති 4-5 ක් පමණ ගත වේ.

සුහුඹුලා

හානි කළ බඩඉරිඟු බීජ

හානිය

හානිකළ බීජ වල අක්‍රමවත් සිදුරු දක්නට ලැබේ.

හානිය පාලනය

- නියමිත ප්‍රමිතියට බීජ වියළා පොලිතින් මලුවල ගබඩා කිරීම
- කොහොඹ, ගම්මිරිස් හෝ මී බීජවල තෙල් ගබඩා කරන බීජ සමඟ මිශ්‍ර කිරීම
- කොහොඹ, ගම්මිරිස්, පැඟිරි ආදියේ පත්‍ර බීජ සමඟ මිශ්‍ර කිරීම
- අළු සමඟ බීජ මිශ්‍ර කිරීම
- බීජ ගබඩා කරන ස්ථාන පිරිසිදුව තබා ගැනීම
- පිරිමිෆොස් මිතයිල් 50ඊසී දියර මිලි. 25 ක් ජලය ලිටර් 10 ක දියකර ගෝනි මලුවලට ඉස බීජ ගබඩා කිරීම
- මහා පරිමාණ වශයෙන් බීජ නිෂ්පාදනය සිදු කිරීමේදී ෆොස්ටොක්සීන් යොදා ධූමායනය කර ගැනීම

④ කුරක්කන්

Eleusine coracana (L.) Gaertn - **එලියුසින් කොරකානා**

කුරක්කන් වල ඇති ඖෂධීය ගුණය හා පෝෂණීය වටිනාකම නිසා මෙම බෝගයට ඇති දේශීය ඉල්ලුම වැඩි වී ඇත. එබැවින් අතීතයේ හේන්වල මිශ්‍ර බෝග වගාවක් ලෙස තිබූ කුරක්කන් දැන් යල මහ කන්න දෙකේම වගා කරන ආර්ථික බෝගයක් බවට පත්වී ඇත. කුරක්කන් බෝගයේ වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට ඇති එක් ගැටළුවක් වන්නේ බෝගය කෘමි පළිබෝධ වන පුරුක් පණුවා හා කුඩිත්තා ගේ හානියට පාත්‍ර වීමයි.

4.1 පුරුක් පණුවා - Stem borer

ගෝත්‍රය/Order - Lepidoptera/ ලෙපිඩොප්ටෙරා
කුලය/Family - Pyralidae/ පයිරලිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Chilo partellus* (Swinhoe)/ කයිලෝ පාර්ටිලස්

සුහුඹුලා

කීටයා

සුහුඹුල් සතා සලබයකු වන අතර පිදුරු පැහැතිය. ගැහැණු සලබයා පත්‍ර මත සුදු පැහැති ශල්ක ආකාර බිත්තර තැන්පත් කරයි. මෙම බිත්තර පුපුරා පිටවන ළපටි කීටයින් ලා කහ පැහැතිය. පෘෂ්ඨීයව කළු පැහැති ලප සහිතය. වැඩුණු කීටයින් මිමී. 20-25 ක් පමණ දිගැතිය. කීටයා විසින් බෝගයට හානි කරනු ලබයි. පිලා අවධිය කඳ තුළ ගත කරයි.

හානිය

බෝගයේ පැළ අවධියේ සිට කරල් මෝරන අවධිය තෙක් වගාවේ ඕනෑම අවස්ථාවක මෙම හානිය ඇති විය හැකිය. කීටයින් විසින් කඳට හානි කිරීම නිසා ගොබය මැරී ගොස් "මල හදවත" තත්ත්වය ඇති වේ. ශාක පහසුවෙන් ඇද වැටීමට පාත්‍ර වේ. හානියට පාත්‍ර වූ පැළවල වර්ධනය අඩු වේ. කරල් වලට හානි කිරීම නිසා කරල් වියළී සුදු කරල් ඇති වේ. එම නිසා බීජ හට නොගනී.

හානියට ලක් වූ කුරක්කන් වගාවක්

සුදු කරල් ඇති වූ අවස්ථාවක්

හානිය පාලනය

- ධාන්‍ය කුලයට අයත් නොවන බෝග (උදා: රනිල බෝග) සමඟ බෝග මාරුව
- නයිට්‍රජන් අඩංගු පොහොර නිර්දේශිත ප්‍රමාණයට භාවිතා කිරීම
- හානි වූ ශාක කොටස්, මුල් අවධියේදීම ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කර විනාශ කිරීම
- අස්වනු නෙලූ පසු පසට ආසන්නයෙන්ම ශාක කැපීමෙන් කීට හා පිලා අවධි විනාශ කිරීම
- අස්වනු නෙලූ විගස ක්ෂේත්‍රයේ පස පෙරලීමෙන් ඉතිරි වී ඇති ශාක කොටස් මත කීට හා පිලා අවධි වර්ධනය වීම වැලැක්වීම
- සිටුවා දින 25-35 ක් හා දින 45-55 කින් පත්‍රවලට නිර්දේශිත කෘමිනාශක යෙදීම

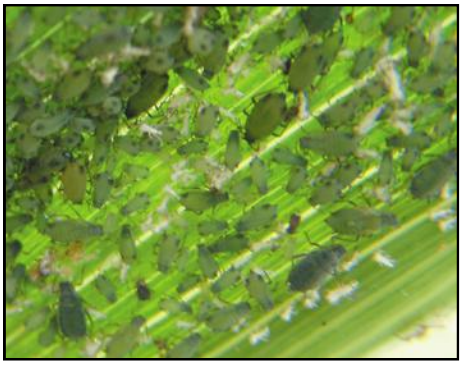
නොවලියුරෝන් 10 ඊසි	මිලි 10/ ලීටර් 10
එතොෆෙන්ප්‍රොක්ස් 10 ඊසි	මිලි 15/ ලීටර් 10
තයෝඩිකාබ් 375 එස්සි	මිලි 20/ ලීටර් 10

අස්වනු නෙලූ පසු ශාක කපා ඉවත් කිරීම

4.2 කුඩිත්තා - Aphid

ගෝත්‍රය/Order - Hemiptera/ හෙමිප්ටෙරා
කුලය/Family - Aphididae/ ඒපිඩිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Rhopalosiphum maidis* (Fitch)/ රොපැලොසිපම් මේඩිස්

නිල් පැහැයට හුරු කොළ පැහැති කුඩා කෘමියෙකි.



කුඩිත්තන්ගේ ඝනාවාසයක්

කුඩිත්තන්ගේ හානිය

හානිය

මෙම සතුන් සමූහ වශයෙන් පත්‍ර වලින් හා කරල් වලින් යුෂ උරා බීම සිදු කරයි. එබැවින් පත්‍ර කහ පැහැයට හැරේ. හානිය උග්‍ර වූ විට ශාකයේ වර්ධනය බාල වේ.

හානිය පාලනය

- අස්වැන්න නෙලූ පසු ඉතිරි ශාක කොටස් විනාශ කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි 10/ ලීටර් 10
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්ජී	ග්‍රෑම් 1.25/ ලීටර් 10
තයමෙතොක්සාම් 25% ඩබ්ජී	ග්‍රෑම් 3/ ලීටර් 10

⑤ රනිල බෝග

ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව වගා කරනු ලබන රනිල බෝග ලෙස කව්පි (*Vigna unguiculata* (L.) Walp), මුං (*Vigna radiata* (L.) Wilczek), උඳු (*Vigna mungo* (L.) Hepper) හා සෝයාබෝංචි (*Glycine max* (L.) Merr.) හැඳින්විය හැකිය. නමුත් අපේක්ෂා කරන මට්ටමේ අස්වනු ප්‍රමාණයක් මෙම බෝග වලින් ලබා ගත නොහැකි වී ඇති අතර එයට ප්‍රධාන හේතුවක් වී ඇත්තේ පලිබෝධ හානි උග්‍ර වීමයි. රනිල බෝගවලට විවිධ වර්ධන අවධි වලදී හානි කරන පලිබෝධ විශේෂ 40 ක් පමණ හඳුනාගෙන ඇතත් ඉන් බොහෝ දෙනෙක් ආර්ථිකව සැලකිය යුතු මට්ටමේ හානියක් සිදු නොකරති. මෙම බෝග සඳහා ප්‍රබල හානියක් සිදුකරන පලිබෝධකයින් ලෙස බෝංචි මැස්සන්, කුඩිත්තන්, සුදු මැස්සන්, පත්‍ර කිඩෑවන්, පත්‍ර කනින්නන්, පැලමැක්කන්, මයිටාවන්, කරල් විදින මකුණන් හා කරල් විදින දළඹුවන් හැඳින්විය හැකිය. මීට අමතරව මුං, කව්පි හා උඳු බීජ ගබඩාකර තැබීමේදී රනිල ගුල්ලා මඟින් ද සැලකිය යුතු හානියක් සිදු වේ.

✷ පැළ අවධියේදී හානිකරන පලිබෝධකයින්

5.1 බෝංචි මැස්සා - Bean fly

ගෝත්‍රය/Order - Diptera/ ඩිප්ටෙරා
කුලය/Family - Agromyzidae/ ඇග්‍රෝමයිසිඩේ
විද්‍යාත්මක නම *Ophiomyia phaseoli* (Tryon)/ ඔෆිඔමියා ෆේසිඔලයි

මිමී. 2 ක් පමණ දිග දිළිසෙන සුළු කළු පැහැති මැස්සෙකි. සුහුඹුල් සතුන් බිත්තර තනි වශයෙන් ළපටි පත්‍ර මත නටුවට ආසන්නව තැන්පත් කරයි. කීටයා සුදු පැහැතිය. පාද රහිතය. කීටයා පොලවට ආසන්නව කඳෙහි කෝෂ ගත වේ. පිලවා තද දුඹුරු පැහැතිය. සම්පූර්ණ ජීවන චක්‍රයට සති 2-3 ක් ගත වේ.

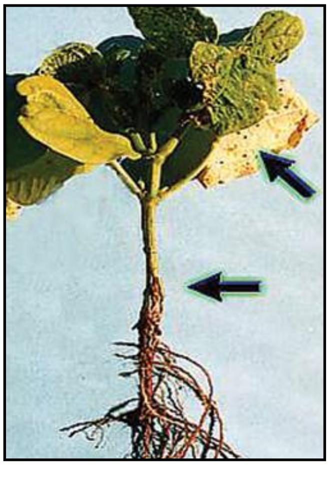
විශාලනය කළ සුහුඹුලා

කීටයා

හානිය

පැළ අවධියේදී හානි සිදු කරයි. බිත්තර වලින් පිටවන සුදු පැහැති කීටයා මැද නාරටිය තුළින් කඳට පිවිස පසුව කඳේ පාදස්ථ ප්‍රදේශයේ කෝෂගත වේ. කඳේ සනාල පටක වලට හානි සිදු වීම නිසා ශාකයට ආහාර හා ජලය ගමන් කිරීමට බාධා පැමිණේ. ඒ හේතුවෙන් ශාකය මැල වී පසුව කහපාට වී මැරී යයි. ළපටි පැළ වල ඉහල කොටස මැලවී යාමෙන් හා ශාක කඳේ පාදස්ථ ප්‍රදේශයේ ඇතිවන ඉදිමුණු ස්වභාවයෙන් බෝංචි මැස්සාගේ හානිය හඳුනාගත හැකිය.

හානිය නිසා මැලවීමට පාත්‍ර වූ පැළයක්



හානිය පාලනය

- වගාව නියමිත කාලයට ක්ෂේත්‍රයේ පිහිටුවීම

  යල කන්නයේදී මෙම හානිය අධික බැවින් වගාව නියමිත කාලයට (අප්‍රේල් මුල) ක්ෂේත්‍රයේ පිහිටුවීම ඉතා වැදගත් වේ. මහ කන්නයේදී ප්‍රමාද වී වගාව ආරම්භ කළ විටද හානිය ඇති විය හැකි වේ.

- ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද වගා කිරීම

  දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කරන රනිල බෝග අතුරින් මුං හා කව්පි බෝග බෝංචි මැස්සාගේ හානියට වැඩි ග්‍රාහිතාවයක් දක්වයි. පත්‍ර තලය කුඩා, කඳෙහි විශ්කම්භය හා තෙතමනය අඩු කව්පි ප්‍රභේද වැඩි ප්‍රතිරෝධීතාවයක් දක්වන බව පර්යේෂණ වලින් සොයා ගෙන ඇත.

- බෝග අවශේෂ හා ධාරක ශාක විනාශ කිරීම

- බීජ ප්‍රතිකාරක භාවිතය

  බීජ ප්‍රතිකාරකයක් ලෙස තයමෙතොක්සාම් 70% ඩබ්එස් ග්‍රෑම් 15 ක් ජලය මිලි. 20-30 ක දිය කර බීජ කිලෝ ග්‍රෑම් 10 ක් සඳහා යෙදීම හානිය පාලනය සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය ක්‍රමයයි.

- නිර්දේශිත කෘමි නාශක යෙදීම

  බීජ සිටුවීමෙන් පසු හානිය දක්නට ලැබේ නම් පළමු පත්‍ර දෙක ඇතිවන අවස්ථාවේ දි එනම් සිටුවා දින 5–7 කින් පමණ පහත සඳහන් නිර්දේශිත කෘමි නාශක යෙදීමෙන් හානිය පාලනය කළ හැකිය. හානිය උග්‍ර නම් දින 10-14 කාලාන්තර වලින් නැවත යෙදිය හැකිය.

ඩයසිනෝන් 50 ඊසී	මිලි 40/ ලීටර් 10
කාබොසල්ෆාන් 20 එස්සී	මිලි 30/ ලීටර් 10

✷ මල් පිපීමට පෙර අවධියේ හානිකරන පලිබෝධකයින්

බෝගයේ වර්ධන අවධියේ දී කුඩිත්තන්, සුදුමැස්සන්, පත්‍ර කිඩැවන්, පත්‍ර කනින්නන්, පැල මැක්කන් හා මයිටාවන් ගේ හානි හේතුවෙන් බෝගයේ වර්ධනය අඩු වී අස්වැන්න අඩුවේ. උෂ්ණාධික කාලවලදී හා දැඩි සුළං කාළවලදී මෙම කෘමීන්ගේ ව්‍යාප්තිය බහුල වේ. එසේම මෙම සතුන් රනිල බෝගවල වෛරස් රෝග වාහකයින් ලෙසද ක්‍රියා කරයි.

5.2 කුඩිත්තා - Aphid

ගෝත්‍රය/Order - Hemiptera/ හෙමිප්ටෙරා
කුලය/Family - Aphididae/ ඒපිඩිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Aphis craccivora* Koch/ ඒපිස් ක්‍රැක්සිවෝරා

මිමී. 2 ක් පමණ දිග කළු පැහැති සතුන් වේ.

කුඩිත්තන් ඝනාවාසයක්

කුඩිත්තන්ගේ හානිය

හානිය

කුඩිත්තන් ශාක කඳ, මල් හා කරල් වසාගෙන ඒ මත පෝෂණය වේ. මෙසේ ශාක යුෂ උරා බීම නිසා ශාක මැල වී පත්‍ර කහපාට වේ. අස්වනු ප්‍රමාණය අඩු වේ. කව්පි පත්‍ර විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය පතුරුවා හරින රෝග වාහකයා ලෙසද ක්‍රියා කරයි.

හානිය පාලනය

- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි 10 / ලීටර් 10
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්ජී	ග්‍රෑම් 1.25 / ලීටර් 10
තයමෙතොක්සාම් 25% ඩබ්ජී	ග්‍රෑම් 3 / ලීටර් 10

5.3 සුදුමැස්සා - Whitefly

ගෝත්‍රය/Order - Hemiptera/ හෙමිප්ටෙරා
කුලය/Family - Aleyrodidae/ ඇලිරොඩිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Bemisia tabaci* (Gennadius)/ බෙමිසියා ටැබසි

මි.මී. 1 ක් පමණ දිග සුදු පැහැති ඉතා කුඩා කෘමියෙකි.

විශාලනය කළ සුහුඹුලා

නියම ප්‍රමාණය

හානිය

සුහුඹුලන් හා ශිශුවන් පත්‍ර වලින් යුෂ උරා බීම නිසා පත්‍ර කහ පැහැ වී මැලවී යයි. මුං පත්‍ර විචිත්‍ර වෛරස් රෝගයේ වාහකයා ලෙසද ක්‍රියා කරයි.

පත්‍ර විචිත්‍ර වෛරස් රෝගයට පාත්‍ර වූ පැළයක්

හානිය පාලනය

- වල් පැළෑටි ඇතුළු අනෙකුත් ධාරක ශාක විනාශ කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි 10/ ලීටර් 10
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්ජී	ග්‍රෑම් 1.5/ ලීටර් 10
තයමෙතොක්සාම් 25% ඩබ්ජී	ග්‍රෑම් 5/ ලීටර් 10
ඇසිටැමිප්‍රිඩ් 20% එස්පී	ග්‍රෑම් 10/ ලීටර් 10

5.4 පත්‍ර කීඩෑවා - Leafhopper

ගෝත්‍රය/Order - Hemiptera/ හෙමිප්ටෙරා
කුලය/Family - Cicadellidae/ සිකඩෙල්ලිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Amrasca devastans* (Distant)/ ඇම්රැස්කා ඩිවාස්ටන්ස්

සුහුඹුලා මිමී. 2.5 ක් පමණ විශාල ලා කොළ පැහැති සිහින් කෘමියෙකි. සුහුඹුල් සතුන් පත්‍ර වල යටි පැත්තේ හෝ පත්‍ර වෘන්තයේ බිත්තර තැන්පත් කරයි. බිත්තර වලින් පිටවන ශිශුවන් කහ පැහැයට හුරු කොළ පැහැයක් ගන්නා අතර අපර පියාපත් වල කළු පැහැති ලප දෙකක් දක්නට ලැබේ. ශිශු අවධි 5ක් ගත කරයි.

නියම ප්‍රමාණය →

විශාලනය කළ සුහුඹුල් කීඩෑවා

හානිය

පත්‍ර වල යටි පැත්තේ සිට යුෂ උරා බීම නිසා පත්‍ර දාර කහ පැහැ වේ. පසුව පත්‍ර දාරය රැලි වීම සිදු වේ. හානිය උග්‍ර වූ විට පත්‍ර දාර පිළිස්සී වියළී ශාක කුරුවී යාම සිදු වේ.

නියමිත පැළ ගහනයක් පවත්වා ගැනීම

හානිය පාලනය

- නියමිත පැළ ගහනයක් පවත්වා ගැනීම
- නිර්දේශිත ප්‍රමාණයට පොහොර භාවිතය
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ඇසිටැමිප්‍රිඩ් 20% එස්පී	ග්‍රෑම් 10/ ලීටර් 10
ඇසිෆේට් 75% එස්පී	ග්‍රෑම් 10/ ලීටර් 10

5.5 රතු මයිටාවා - Red mites

ගෝත්‍රය/Order - Acarina/ ඇකරිනා
කුලය/Family - Tetranychidae/ ටෙට්‍රානිචිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Tetranychus* spp./ ටෙට්‍රානිකස් විශේෂ

ඉතා කුඩා, රතු පැහැති ඕවලාකාර සතුන් වේ.

සුහුඹුලා

ඝනාවාසයක්

හානිය

මෙම සතුන් පත්‍ර වල යටි පැත්තේ සමූහ වශයෙන් සිට යුෂ උරා බොයි. හානි වූ පත්‍ර රැලි වීම හා කහ වීම සිදු වේ. මෙම සතුන් පත්‍ර වල යටි පැත්තේ දැලක් මෙන් දැකගත හැකිය.

මයිටාවන් හානි කල සෝයා බෝංචි පත්‍ර

හානිය පාලනය

- නිර්දේශිත මයිටානාශක භාවිතය

සල්ෆර් 80% ඩබ්පී	ග්‍රෑම් 80/ ලීටර් 10
හෙක්සිතයොසොක්ස් 10% ඩබ්පී	ග්‍රෑම් 5/ ලීටර් 10
ඇබමෙක්ටින් 1.8 ඊසී	මිලි 6/ ලීටර් 10

5.6 පත්‍ර කනින්නා - Leaf miner

ගෝත්‍රය/Order - Diptera/ ඩිප්ටෙරා
කුලය/Family - Agromyzidae/ ඇග්‍රොමයිසිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Liriomyza* spp./ ලිරියොමයිසා විශේෂ

මිමී. 1.5 ක් පමණ දිග කළු කහ පැහැති මැස්සෙකි සුහුඹුල් ගැහැණු සතා පත්‍ර සිදුරු කර සුදු පැහැති බිත්තර දමයි. කීටයා කහ පැහැතිය. ඉතා කුඩාය. පිලවා මිමී. 2 ක් පමණ දිග වන අතර කහ පැහැයට හුරු තැඹිලි පැහැතිය.

නියම ප්‍රමාණය →

විශාලනය කළ සුහුඹුල් මැස්සා

හානිය

කීටයා පත්‍ර අපිචර්මයට පහලින් ඇති මෘදුස්ථර පටක ආහාරයට ගනී. පත්‍රයේ සර්පිලාකාර කැණීම් සාදයි. හානිය උග්‍ර වූ විට පත්‍ර කහ පැහැ වී වියළී යයි. අනිසි ලෙස කෘමිනාශක යෙදීමෙන් හානිය උග්‍ර විය හැකිය.

හානි කල කව්පි පත්‍ර

හානිය පාලනය

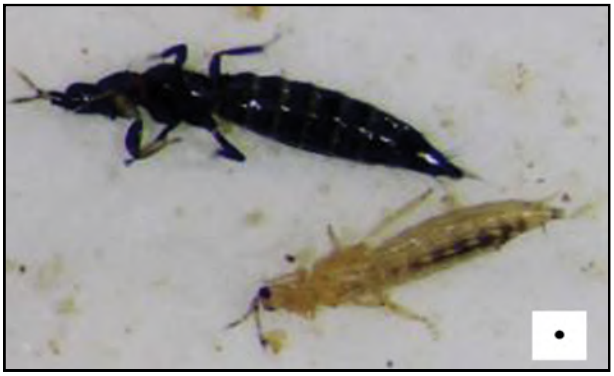
- බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- කහ පැහැති ඇලෙන සුළු උගුල් භාවිතය
- පත්‍ර සේදී යන ආකාරයට ජල සම්පාදනය කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ඇබමෙක්ටින් 1.8 ඊසී	මිලි 6/ ලීටර් 10
සයිරොමයිසින් 75% ඩබ්පී	ග්‍රෑම් 30/ ලීටර් 10
ඇසඩිරැක්ටින් 5 එස්එල්	මිලි 20/ ලීටර් 10

5.7 පැල මැක්කන් - Thrips

ගෝත්‍රය/Order - Thysanoptera / තයිසනොප්ටෙරා
කුලය/Family - Thripidae / ත්‍රිපිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Megalurothrips sjostedti* / මැගලුරොත්‍රිප්ස් ජොස්ටෙඩ්ටි
Frankiniella schultzei (Trybom)/ ෆ්‍රැන්කිනිඑල්ලා ෂුල්ට්සි

රනිල බෝග සඳහා පැල මැක්කන් විශේෂ දෙකක් හානි සිදු කරයි. *Megalurothrips sjostedti* විශේෂයේ සතුන් කළු පැහැ වන අතර *Frankiniella schultzei* විශේෂයේ සතුන් ලා කහ පැහැතිය. සුහුඹුල් සතුන් මිමී. 1 ක් පමණ විශාලය.



නියම ප්‍රමාණය

විශාලනය කළ සුහුඹුලා

හානිය

සුහුඹුලන් හා ශිශුවන් පත්‍ර සුරා යුෂ උරා බීම සිදු කරයි. හානි කළ පත්‍ර මත ලා දුඹුරු ලප ඇති වී පසුව රැලි වී වියළී යයි. මීට අමතරව මල් හටගැනීමේ අවධියේ දී පුෂ්ප අංකුර හා පුෂ්ප වලට ද හානි සිදු කරයි. හානි කළ පුෂ්ප අංකුර දුඹුරු පැහැයට හැරී වැටී යයි. හානි කළ පුෂ්ප විකෘති වී දුර්වර්ණ වී වැටී යයි.

හානි කල සෝයා බෝංචි පත්‍ර

හානිය පාලනය

- වගාව නියමිත කාලයට ආරම්භ කිරීම

  වියළි කලාපයේ යල කන්නයේ නම් මාර්තු - අප්‍රේල් මස වන විට වගාව ක්ෂේත්‍රයේ පිහිටු විය යුතුයි. එවිට ජුලි-අගෝස්තු මාස වලදී පැලමැක්කාගේ හානිය දරුණු මට්ටමකට පත්වීම අවම කරගත හැකිය.

- නිර්දේශිත පොහොර භාවිතය
- විසිරුම් ජල සම්පාදන ක්‍රම භාවිතය
- ඇලෙන සුළු කහ පැහැති උගුල් භාවිතය
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි. 10/ ලීටර් 10
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්ජී	ග්‍රෑම් 1.25/ ලීටර් 10
තයමෙතොක්සාම් 25% ඩබ්ජී	ග්‍රෑම් 5/ ලීටර් 10
ෆිප්රොනිල් 50 එස්සී	මිලි. 10/ ලීටර් 10

ඇලෙන සුළු කහ පැහැති උගුල් භාවිතය

✸ මල් හටගන්නා අවධියේ සිට කරල් පිරෙන අවධිය දක්වා හානිකරන පලිබෝධකයින්

5.8 බිබිලි කුරුමිණියා - Blister beetle

ගෝත්‍රය/Order - Coleoptera/ කෝලිඔප්ටෙරා
කුලය/Family - Meloidae/ මෙලොයිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Mylabris* spp./ මිලාබ්‍රිස් විශේෂ

සුහුඹුලා

මිමී. 25 ක් පමණ දික් වූ පටු ශරීරයක් සහිත කුරුමිණි විශේෂයකි. පියාපත් මත කළු, රතු හෝ කළු කහ පැහැති පටි සහිතයි. සුහුඹුල් කුරුමිණියා ලා කහ පැහැති සිලින්ඩරාකාර බිත්තර පසෙහි දමයි. කීටයා සුදු පැහැතියි.

හානිය

මල් ආහාරයට ගැනීමෙන් වගාවට හානි පමුණුවයි. එබැවින් කරල් සංඛ්‍යාව අඩු වී අස්වැන්න අඩුවේ

හානිය පාලනය

- කුරුමිණියන් අතින් හෝ අතංගුවකින් එකතු කර විනාශ කිරීම

අතංගුවකින් එකතු කර විනාශ කිරීම

5.9 කරල් විදින මකුණන් - Pod sucking bugs

ගෝත්‍රය/Order - Hemiptera/ හෙමිප්ටෙරා

කුලය/Family - Pentatomidae/ පෙන්ටටොමිඩේ

විද්‍යාත්මක නම - *Nezara viridula* (Linnaeus) / නිසාරා විරිඩියුලා

කුලය/Family - Coreidae/ කොරිඩේ

විද්‍යාත්මක නම් - *Anaplocnemis phasiana* (Fabricius)

ඇනප්ලොක්මිස් ෆැසිආනා

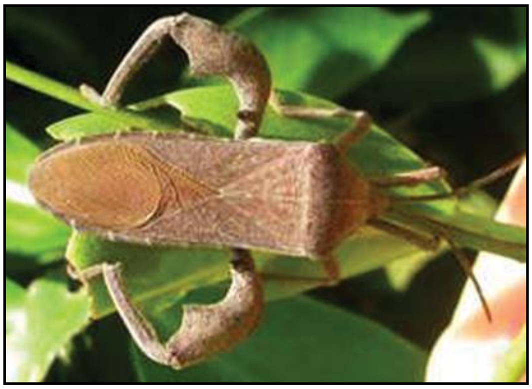
Riptortus pedestris (Fabricius)

රිප්ටෝටස් පෙඩෙස්ට්‍රිස්

Cravigralla gibbosa (spinola)

ක්ලැවිග්‍රැල්ලා ගිබෝසා

Nezara viridula



Anaplocnemis phasiana

Clavigralla gibbosa

Riptortus pedestris

කරල් විදින මකුණන් හඳුනා ගැනීම

මිමී. 15 ක් පමණ දිග කොළ පැහැති *Nezara viridula* විශේෂයද, මිමී. 30 ක් පමණ දිග තද කළු හෝ දුඹුරු පැහැති *Anaplocnemis phasiana* මකුණන් ද, මිමී. 18 ක් පමණ දිග දුඹුරු පැහැති *Riptortus pedestris* මකුණන් ද අළු පැහැති *Clavigralla gibbosa* මකුණන්ද, රනිල බෝග වලට හානි කරයි.

හානිය

ශිශුවන් හා සුහුඹුලන් විසින් කරල් තුළ තිබෙන බීජ වලින් යුෂ උරා බීම නිසා කරල් වල අඳුරු පැහැති ලප ඇතිවේ. කරල් තුළ තිබෙන බීජ හැකිලී දුර්වර්ණ වී යයි. එම නිසා බීජ වල ගුණාත්මය අඩු වී පරිභෝජනයට නුසුදුසු තත්ත්වයට පත් වේ. බීජ වල ප්‍රරෝහණ ශක්තියද අඩු වී යයි.

හානියට ලක් වූ කව්පි බීජ

හානියට ලක් වූ සෝයා බෝංචි බීජ

හානිය පාලනය

- හානි කල කරල් හා අස්වැන්න නෙලූ පසු ඉතිරි වන බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

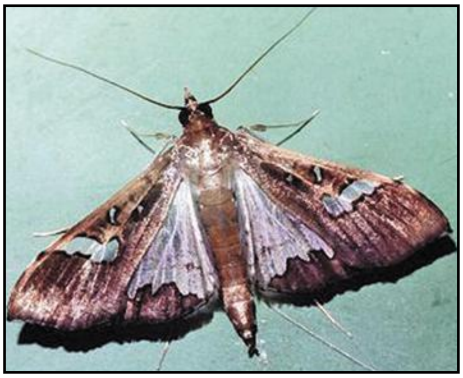
කාබරිල් 85% ඩබ්පි	ග්‍රෑම් 30/ ලීටර් 10
කාබරිල් 48% එස්සී	මිලි 25/ ලීටර් 10

5.10 කරල් විදින දළඹුවන් - Pod Borers

රනිල බෝග වලට ආර්ථිකව වැදගත්ම හානියක් සිදුකරන පලිබෝධ කාණ්ඩය වේ. රනිල බෝග වලට හානිකරන කරල් විදින දළඹු විශේෂ 3 ක් හඳුනාගෙන ඇත.

ගෝත්‍රය/Order - Lepidoptera/ ලෙපිඩොප්ටෙරා
කුලය/Family - Pyralidae/ පයිරලිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Maruca vitrata* (Fabricius)/ මරුකා විට්‍රාටා

සුහුඹුලා දුඹුරු පැහැති සලබයෙක් වන අතර පියාපත් දිගහැරිය විට මිමී. 25 ක් පමණ විශාලය. පූර්ව පියාපත් වල විනිවිද පෙනෙන සුළු ලප දක්නට ඇත. සුදු පැහැති විනිවිද පෙනෙන බිත්තර තනි තනිව මල් මත හෝ දළු මත දමයි. කීටයා කහ පැහැයට හුරු සුදු පැහැයක් ගන්නා අතර පෘෂ්ඨීයව කළු පැහැති තිත් පේලි දෙකක් පිහිටා ඇත. හොඳින් වැඩුණු කීටයා මිමී. 16 ක් පමණ දිගය. පිලා අවස්ථාව කරල තුළ හෝ පසෙහි ගතකරයි.



සුහුඹුලා

කීටයා

බීජ වලට හානි කරන කීටයන්

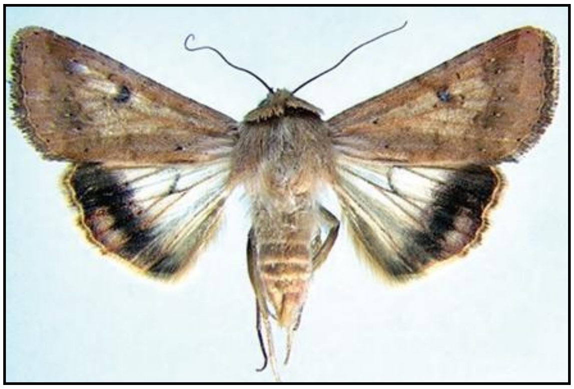
හානිය

කීටයා පත්‍ර අංකුර හා මල් එකතුකර දැලක් මෙන් සාදා එය තුළට වී ශාක කොටස් කා දමයි. කරල් වලටද හානි සිදු කරයි.

හානියට ලක් වූ කරල්

හානියට ලක් වූ පැළයක්

ගෝත්‍රය/Order - Lepidoptera/ ලෙපිඩොප්ටෙරා
කුලය/Family - Noctuidae/ නොක්ටුයිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Helicoverpa armigera* (Hubner)/ හෙලිකොවර්පා ආමිජෙරා



සුහුඹුලා

කීටයා

සුහුඹුලා දුඹුරු පැහැති සලබයෙකි. මිමී. 40-50 ක් පමණ දිග කීටයා විවිධ වර්ණ ගනී. ශරීරයේ පාර්ශ්විකව ලා පැහැති පටියකින් සමන්විතය. පිලා අවධිය පස තුළ ගත කරයි.

හානිය

මෙම දළඹුවන් පත්‍ර, අංකුර, මල් හා කරල් ආහාරයට ගනී.

හානි කළ කරල්

ගෝත්‍රය/Order - Lepidoptera/ ලෙපිඩොප්ටෙරා
කුලය/Family - Lycaenidae/ ලයිකේනිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Lampides boeticus* (L.)/ ලැම්පිඩිස් බොඑටිකස්

සුහුඹුලා නිල් පැහැති සමනලයෙකි. කීටයා මිමී. 12 ක් පමණ දිග, කොළ පැහැති ඕවලාකාර පැතලි සතෙකි.

සුහුඹුලා

විශාලනය කළ කීටයා

හානිය

කීටයා විසින් පත්‍ර, අංකුර, මල් හා කරල් ආහාරයට ගනී. මහ කන්නයේ දී හානිය අධික වේ.

හානිය පාලනය

- කීටයින් එකතු කර විනාශ කිරීම
- හානි කල කරල් හා ශාක කොටස් ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත පැළ පරතර පවත්වා ගැනීම
- ක්ෂේත්‍රය සැකසීමේ දී පස හොඳින් පෙරලීම
- මහ කන්නයේ වගාව කල් ඇතිව ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතා කිරීම

ක්ලෝප්ලුඑසියුරෝන් 5 ඊසී	මිලි 10/ ලීටර් 10
තයෝඩිකාබ් 375 එස්සී	මිලි 20/ ලීටර් 10
එතොෆෙන්ප්‍රොක්ස් 10 ඊසී	මිලි 15/ ලීටර් 10
නොවලියුරෝන් 10 ඊසී.	මිලි 10/ ලීටර් 10

✷ ගබඩා අවධියේ හානිකරන පලිබෝධකයින්

5.11 රනිල ගුල්ලා - Cowpea weevil

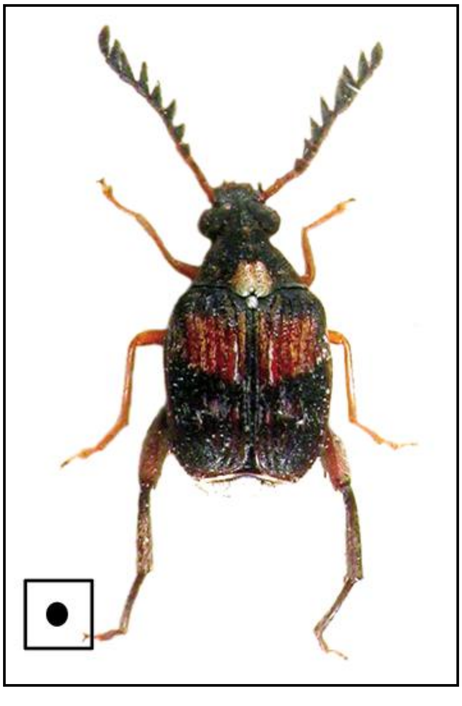
ගෝත්‍රය/Order - Coleoptera/ කෝලිඔප්ටෙරා
කුලය/Family - Bruchidae/ බෲචිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Callosobruchus maculatus* (Fabricius)
කැලසොබෲකස් මැකියුලේටස්
Callosobruchus chinensis (Linnaeus)
කැලසොබෲකස් චයිනෙන්සිස්

මිමී. 3 ක් පමණ දිග සුහුඹුල් සතා දුඹුරු පැහැති සතෙකි. කීටයා සුදු පැහැතිය. සුහුඹුලා බීජ වල පිටපැත්තේ සුදු පැහැති බිත්තර තැන්පත් කරන අතර ඉන් ඇතිවන කීටයින් බීජයේ ඇතුලත කොටස් ආහාරයට ගනී. පිලා අවධිය බීජය තුළ ගතකර ඉන් ඇතිවන සුහුඹුලන් බීජයේ රවුම් සිදුරු සාදා පිටවී යයි.

Callosobruchus maculatus (Fabricius)

(විශාලනය කළ)

නියම ප්‍රමාණය



Callosobruchus chinensis (Linnaeus)

(විශාලනය කළ)

හානිය

බීජ ගබඩා කර තැබූ විට මෙම සතුන් සැලකිය යුතු හානියක් සිදු කරයි. මීට අමතරව ප්‍රමාදවී අස්වනු නෙලීමේ දී රනිල ගුල්ලාගේ හානිය ක්ෂේත්‍රයේදීම සුළු වශයෙන් ඇතිවිය හැකිය. බීජ මත ඇති සුදු පැහැති බිත්තර වලින් හා රවුම් සිදුරු වලින් හානිය හඳුනා ගත හැකිය.

හානි කළ කව්පි බීජ

හානි කළ උඳු බීජ

හානිය පාලනය

- නියමිත අවස්ථාවේදීම අස්වනු නෙළීම
- නියමිත ප්‍රමිතියට බීජ වියළා පොලිතින් මලුවල ගබඩා කිරීම
- කොහොඹ, ගම්මිරිස් හෝ මී බීජ වල තෙල් ගබඩා කරනු ලබන බීජ සමඟ මිශ්‍ර කිරීම
- කොහොඹ, ගම්මිරිස්, පැඟිරි ආදියේ පත්‍ර බීජ සමඟ මිශ්‍ර කිරීම
- අළු සමඟ බීජ මිශ්‍ර කිරීම
- පිරිමිෆොස් මීතයිල් 50ඊසී දියර මිලි. 25 ක් ජලය ලීටර් 10 ක දියකර ගෝනි මලුවලට ඉස බීජ ගබඩා කිරීම
- මහා පරිමාණ වශයෙන් බීජ නිෂ්පාදනය සිදු කිරීමේදී ෆොස්ටොක්සීන් යොදා ධූමායනය කර ගැනීම

6 රටකජු

Arachis hypogaea **L. - ඇරකිස් හයිපොජියා**

වියළි හා අතරමැදි කලාප වල උස් බිම්වල මහ කන්නයේ වර්ෂා පෝෂිත තත්ත්ව යටතේ වගා කරන රටකජු බෝගයට අනෙක් බෝග වලට සාපේක්ෂව පලිබෝධ හානි අඩුය. එහෙත්, සමහර අවස්ථාවල පත්‍ර කන දළඹුවන්, කුඩිත්තන්, පැලමැක්කන් හා වේයන් ගේ හානි ඇති විය හැකිය. රටකජු වගාවේ මෙම පලිබෝධකයින් පාලනයට අනෙකුත් බෝග වල මෙම පලිබෝධකයින් සඳහා නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතා කළ හැකිය.

6.1 රතු කේශර දළඹුවා - Red hairy caterpillar

ගෝත්‍රය/Order - Lepidoptera/ ලෙපිඩොප්ටෙරා

කුලය/Family - Arctidae/ ආර්ක්ටිඩේ

විද්‍යාත්මක නම - *Amsacta albistriga* Walk./ ඇම්සැක්ටා ඇල්බිස්ට්‍රිගා

සුහුඹුලා

කීටයා

දුඹුරු පැහැයට හුරු සුදු පාට සලබයෙකි. පියාපත් දිගහැරිය විට මිමී. 40-50 ක් පමණ විශාලය. සුහුඹුල් සතුන් බිත්තර පොකුරු වශයෙන් දමන අතර ඉන් ඇති වන ළපටි කීටයින් ලා දුඹුරු පාට වන අතර සම්පූර්ණයෙන් වැඩුණු විට රතු පැහැයක් ගනී. වැඩුණු කීටයින්ගේ කේශර දැකිය හැකිය. පිලා අවධිය පසෙහි ගත කරයි.

හානිය

කීටයින් පත්‍ර ආහාරයට ගනී.

හානියට ලක් වූ පත්‍ර

හානිය පාලනය

සුළු වශයෙන් හානිය ඇති විට දළඹුවන් හා බිත්තර එකතු කර විනාශ කිරීම සිදු කළ හැකිය.

6.2 සමූහ පණුවා - Armyworm

වර්ගය/Order - Lepidoptera/ ලෙපිඩොප්ටෙරා

කුලය/Family - Noctuidae/ නොක්ටුයිඩේ

විද්‍යාත්මක නම - *Spodoptera litura* (Fabricius)/ ස්පොඩොප්ටෙරා ලිටියුරා

සුහුඹුලා දුඹුරු පාටය. පියාපත් දිග හැරිය විට මිමී. 30 ක් පමණ විශාලය. බිත්තර සමූහ වශයෙන් පත්‍ර මත දමයි. ළපටි කීටයින් ලා කොළ පාට වන අතර පසුව කොළ-දුඹුරු පැහැයට හැරේ. වැඩුණු කීටයින් මිමී. 50 ක් පමණ දිග වන අතර පෘෂ්ඨීයව කළු පැහැති ලප ඇත.

සුහුඹුලා

කීටයා

හානිය

ළපටි කීටයින් පත්‍ර සූරා කයි. වැඩුණු කීටයින් කරල් වලට හානි සිදු කරයි.

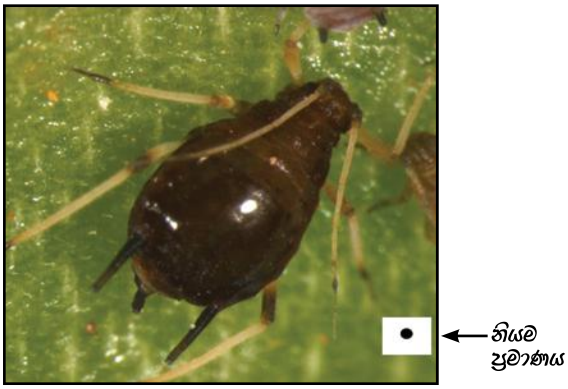
පත්‍ර වලට හානි කිරීම

බිත්තර කැදලි

6.3 කුඩිත්තා - Aphid

වර්ගය/Order - Hemiptera/ හෙමිප්ටෙරා
කුලය/Family - Aphididae/ ඒපිඩිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - *Aphis craccivora* Koch/ ඒපිස් ක්‍රැක්සිවෝරා

මිමී. 1-2 ක් පමණ දිග කළු පැහැති කෘමියෙකි. කුඩිත්තන්ගේ ඝනාවාස වල පියාපත් සහිත හා රහිත ආකාර දක්නට ලැබේ.



විශාලනය කළ සුහුඹුලා

ඝනාවාසයක්

හානිය

සුහුඹුලන් හා ශිශුවන් විසින් ශාකයේ පත්‍ර හා කඳ ප්‍රදේශයෙන් යුෂ උරා බීම නිසා විකෘති පත්‍ර හා කඳන් සහිත කුරු ශාක ඇති වේ. එසේම රටකජු වගාවේ වෛරස් රෝග පතුරුවා හරින වාහකයින් ලෙසද ක්‍රියා කරයි.

කුඩිත්තන්ගේ හානියට ලක් වූ පැළයක්

6.4 පැලමැක්කා - Thrips

වර්ගය/Order - Thysanoptera/ තයිසනොප්ටෙරා
කුලය/Family - Thripidae/ ත්‍රිපිඩේ
විද්‍යාත්මක නම් - *Scirtothrips dorsalis* Hood/ සර්ටොත්‍රිප්ස් ඩෝසාලිස්
Thrips palmi Karny/ ත්‍රිප්ස් පාමි
Frankiniella schultzei (Trybom)/ ෆ්‍රැන්කිනිඑල්ලා ෂුල්ට්සි

මිමී. 1-2 ක් පමණ දිග කෘමින් වේ. බිත්තර ශාක පටක මත තැන්පත් කරයි. සුහුඹුල් සතෙකු වීමට පෙර ශිශු අවස්ථා දෙකක් හා පිලා අවධි දෙකක් පසු කරයි.

නියම ප්‍රමාණය →

විශාලනය කළ සුහුඹුලා

හානිය

සුහුඹුලන් හා ශිශුවන් පත්‍ර වලින් යුෂ උරා බීම නිසා පත්‍ර වල සුදු පාට පැල්ලම් ඇතිවේ. අංකුර මැරීයාමේ වෛරස් රෝගයේ වාහකයෙකු ලෙසද ක්‍රියා කරයි.

හානියට ලක් වූ පත්‍ර

6.5 වේයන් - Termites

ගෝත්‍රය/Order - Isoptera/ අයිසොප්ටෙරා
කුලය/Family - Termitidae/ ටර්මිටිඩේ
විද්‍යාත්මක නම - Odontotermes spp./ ඔඩොන්ටොටර්මිස් විශේෂ

පසෙහි ඝනාවාස ලෙස ජීවත් වේ.

වේයන්ගේ ඝනාවාසයක්

හානිය

කඳ හා මුල පද්ධතියට ඇතුළු වී හානි සිදු කරයි. කරල් වල සිදුරු සාදා බීජ කා දමයි.

හානියට ලක් වූ රටකජු

හානිය පාලනය

වේයන් පාලනය සඳහා පහත සඳහන් කෘමිනාශක යෙදිය හැකිය

ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි 5/ 10 ලීටර්
ක්ලෝපයිරිෆොස් 20 ඊසී	මිලි 10/ 10 ලීටර්
ක්ලෝපයිරිෆොස් 40 ඊසී	මිලි 5/ 10 ලීටර්

⑦

තල

Sesamum indicum L. - සෙසමම් ඉන්ඩිකම්

වර්තමානයේ ඇති අධික ඉල්ලුම හේතුවෙන් පාරම්පරික හේන් වගාවක් ලෙස පැවතුන තල බෝගය ආර්ථිකව වැදගත් බෝගයක් බවට පත් වී ඇත. මෙම බෝගයට ආර්ථිකව වැදගත් හානියක් සිදු කරන පලිබෝධකයා වන්නේ පත්‍ර දැල් බඳින්නාය.

7.1 පත්‍ර දැල් බඳින්නා - Leaf webber

ගෝත්‍රය/Order - Lepidoptera/ ලෙපිඩොප්ටෙරා

කුලය/Family - Pyralidae/ පයිරලිඩේ

විද්‍යාත්මක නම - *Antigastra catalaunalis* (Duponchel)

ඇන්ටිගැස්ට්‍රා කැටලොනාලිස්

සුහුඹුලා තැඹිලි පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැති සලබයෙකි. සුහුඹුල් සතුන් පත්‍ර හෝ පුෂ්ප මත බිත්තර තනි තනිව දමයි. ළපටි කීටයින් සුදු පැහැතිය. වැඩුණු කීටයින් කොළ පැහැති වන අතර කළු ලප සහිතය. හොඳින් වැඩුණු කීටයා මිමී. 14ක් පමණ දිගය.

සුහුඹුලා

කීටයා

හානිය

ශාකයේ වර්ධක ස්ථානයේ පත්‍ර එකතු කර දැලක් මෙන් බඳියි. මල් හා අංකුර වල කීටයින් විසින් හානිකරන ලද සිදුරු දැකිය හැකිය.

පත්‍ර දැල් බඳින්නාගේ හානිය

හානිය පාලනය

- නියමිත කාලයට (යල කන්නයේ මාර්තු මැද හෝ මහ කන්නයේ සැප්තැම්බර් මැද) වගාව ආරම්භ කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ඇසිෆේට් 75% එස්පි	ග්‍රෑම් 20/ ලීටර් 10
ටෙබුෆෙනොසයිඩ් 20 එස්සී	මිලි 15/ ලීටර් 10
ක්ලෝෆ්ලූඑසියුරෝන් 5 ඊසී	මිලි 30/ ලීටර් 10
කොහොඹ නිස්සාරකය	ග්‍රෑම් 400/ ලීටර් 10

ක්ෂේත්‍ර බෝග සඳහා නිර්දේශිත කෘමි හා මයිටා නාශකවල පොදු නම සහ වෙළඳ නම්

පොදු නම	වෙළඳ නම්
ඇබමැක්ටින් 18 ග්‍රෑම්/ලීටර් ඊසී	මයිටී, වර්ටිමැක් 1.8% ඊසී, සෝරෝ, නරිටා, මිටිසු
ඇසිෆේට් 75% එස්පී	ඇසිනිල්, ඇසිටෝල්, ඇපලෝ, ඇක්ෂන්-ආර්, ඇග්ස්ටාර් ඇසිපේට්, සී-ෆේට්, හාර්තින්, ලාන්සර්, ඕ-ජේට්, ඕතින්, සුපර්තින්, සරෙන්ඩර්
ඇසිටැම්ප්‍රිඩ් 20% එස්පී	මොස්පිලාන්
කාබරිල් 85% ඩබ්පී	සිපෙටිකෝ, කාබරිල් 85%, ඩබ්පී, මැකවින්, ඕවින්, සෙවින් 85%, වීනස්
කාබරිල් 480 ග්‍රෑම්/ ලීටර් එස්සී	සෙවින් එක්ස් එල් ආර්
කාබොෆියුරාන් 3% ජීආර්	බවර්ස් කාබොෆියුරාන් 3ජී, බවුන්සර්, කාබොෆියුඩෑන් 3ජී, කාබොෆියුරාන්, සීජී කාබොෆියුරාන්, විනුෆර්, කුරේටර් 3%ජී, ෆින්කෙම් කාබොෆියුරාන්, ෆියුරකාබ් 3ජී, ෆියුරඩෑන් 3ජී, හාර්ෆඩෑන්, කිලේටර්, ලිකොකාබ්, මැක්ස්වුඩ් කාබොෆියුරාන්, පොලොරාන්, පොලිඩෑන් 3%ජී ටර්මිනේටර් 3%ජී, යුරේකා, වික්ටර් 300, කිකර්
කාබොසල්ෆාන් 200ග්‍රෑම්/ලීටර් එස්සී	මාර්ෂල් 20 එස්සී
ක්ලෝර්ෆ්ලුවසුරෝන් 50ග්‍රෑම්/ලීටර් ඊසී	ඇටබ්‍රෝන් 5 ඊසී
ක්ලෝපයිරිෆොස් 200ග්‍රෑම්/ලීටර් ඊසී	කමාන්ඩෝ, ක්ලෝෆයිරිපොස්, ක්ලොබෑන්, සයිරන්20, ඩර්ස්බෑන්, ෆින්පොස් 20, මැක්ෆොස්, පයිරිනෙක්ස් 20ඊසී

පොදු නම	වෙළඳ නම්
ක්ලෝපයිරිෆොස් 400 ග්‍රෑම්/ලිටර් ඊසී	ක්ලෝරිෆොස් 400, ඇමික්ලර්, සීපොස් 40 ඊසී, සීජී රයිඩර්, විකරා, ක්ලෝබෑන් ප්ලස්, ක්ලෝෆයිරිපොස්, ක්ලෝෆයිරිපොස් 40%, කමාන්ඩෝ, සයිරන් 40, ඩඩාස්, ඩ්‍රැගන්, එම්පොස් 40 ඊසී, ෆින්ෆොස් 40, හාක්‍රොන්, ඉන්සිබෑන්, ජුඩෝ 40 ඊසී, ලිඩෝබෑන්, ලෝස්බෑන් 40 ඊසී, මොරිෆොස් 40, නොකියා, ඔරුගා 400, පටාස්, පෙස්ට්බෑන් සුපර්, පයිරිබෑන්, පයිරිමැක්, පයිරිනෙක්ස් 400, රම්බෝ, සැන්ඩෝ, ටයිගර් 400, යුනිෆොස් 400, විටාෂීල්ඩ් 40 ඊසී
සයිරොමයිසින් 75% ඩබ්පී	ට්‍රයිගාඩ් 75 ඩබ්පී
ඩෙල්ටාමෙත්‍රින් 25 ග්‍රෑම්/ලිටර් ඊසී	ඩේසිස්, වැලිඩ් 2.5 ඊසී
ඩයසිනෝන් 500 ග්‍රෑම්/ලිටර් ඊසී	බසුඩින් 50ඊසී, ඩැසිනෝ, ඩයසීන්, ඩයසිනෝන් 50ඊසී, ඩයසෝල්, ඩයොඩින් 50ඊසී, ගැලන්ට්, ඕසිනෝන්, සූර්යා 50%ඊසී, විටානෝන් 50ඊසී
ඩයසිනෝන් 5% ආර්	බසුඩින් 5ජී, ඩයිනෝසර් 5%ජී, ඩයොඩින්5ජී, ගැලන්ට් 5%ජී, සූර්යා 5%ජී,
ඉමමැක්ටින් බෙන්සොඒට් 5% එස්ජී	ප්‍රොක්ලෙයිම් 5 එස්ජී
එස්ෆෙන්වලරේට් 75 ග්‍රෑම්/ලිටර් ඊසී	සුමිසිඩීන් ප්ලස්. සුමිසිඩීන් සුපර්
එතොෆෙන්ප්‍රොක්ස් 100 ග්‍රෑම්/ලිටර් ඊසී	ට්‍රෙබෝන් 10ඊසී
ෆිප්රොනිල් 0.3% පීආර්	ෆිප්රොනිල් පීආර්
ෆිප්රොනිල් 50 ග්‍රෑම්/ලිටර් එස්සී	රීජන්ට් 50 එස්සී
හෙක්සිතයොසොක්ස් 10% ඩබ්පී	නිසොරන්
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්පී	ප්‍රොවාඩෝ

ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 200 ග්‍රෑම්/ලීටර් එස්එල්	ඇඩ්මයර් එස්එල් 200, කොහිනූර්, ටැලන්ට් එස්එල් 200, ටාටාමිඩා
ලුෆෙනියුරෝන් 50 ග්‍රෑම්/ලීටර් ඊසී	මැච් 50ඊසී
මෙටාෆ්ලුමිසෝන් 240 ග්‍රෑම්/ලීටර් එස්සී	ඇල්වර්ඩේ
මෙතොමිල් 40% එස්පී	ලැනේට් 40% එස්පී
නොවැලියුරෝන් 100 ග්‍රෑම්/ලීටර් ඊසී	රිමෝන් 10 ඊසී
ෆොසලෝන් 350 ග්‍රෑම්/ලීටර් ඊසී	සෝලෝන් 35 ඊසී
පිරිමිපොස් මීතයිල් 500 ග්‍රෑම්/ලීටර් ඊසී	ඇක්ටලික් 50ඊසී
ප්‍රොතියොෆොස් 500 ග්‍රෑම්/ලීටර් ඊසී	සීජී ටොකුතයෝන් 50%ඊසී
සල්ෆර් 80% ඩබ්ජී	සීජී සල්ෆර්, එක්සල්, මොරිසාල්, සල්ෆොටොක්ස්, සල්ෆර් 80 ඩබ්ජී, සල්ෆර්80%, සුපර් ගාඩ් 800, සුවිසුල්, තයොලක්ස්, තයොසාන්
ටෙබුෆෙනොසයිඩ් 200 ග්‍රෑම්/ලීටර් එස්සී	මිමික් 20 එෆ්
තයෝක්ලොප්‍රිඩ් 240 ග්‍රෑම්/ලීටර් එස්සී	කැලිප්සෝ එස්සී 240
තයමෙතොක්සාම් 25% ඩබ්ජී	ඇක්ටාරා 25 ඩබ්ජී
තයමෙතොක්සාම් 70% ඩබ්එස්	කෲසර් 70 ඩබ්එස්
තයෝසයික්ලාම් (හයිඩ්‍රජන් ඔක්සලේට්) 50% එස්පී	එවිසෙක්ට්-එස්
තයෝසයික්ලාම් (හයිඩ්‍රජන් ඔක්සලේට්) 4% ජීආර්	
තයෝඩිකාබ් 375 ග්‍රෑම්/ලීටර් එස්සී	ලාවින් 375 එෆ්

කෘමිනාශක හා මයිටානාශක සම්බන්ධ කෙටි යෙදුම්

ඊසි (EC) - සාන්ද්‍ර තෛලෝදකාරක (Emulsifiable concentrate)

එස්එල් (SL) - සාන්ද්‍ර ද්‍රාවක (Soluble concentrate)

එස්සි (SC) - සාන්ද්‍ර අවලම්භිත (Suspension concentrate)

ඩබ්පි (WP) - තෙත් කළ හැකි කුඩු (Wettable powder)

ජිආර් (GR) - කැට ආකාර (Granule)

එස්පි (SP) - ජල ද්‍රාව්‍ය කුඩු (Water soluble powder)

එස්ජි (SG) - ජලයේ ද්‍රාව්‍ය කැට (Water soluble granules)

ඩබ්ජි (WG) - ජලයේ විසිරුම් කැට (Water dispersible granules)

ඩබ්එස් (WS) - ද්‍රාව්‍ය පල්ප (Water dispersible powder for slurry treatment)

ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ

Alejandro, O.C. (1986). Insect Pests of Maize, A guide for field identification, CIMMYT, Mexico.

Black, L.L., Green, S.K, Hartman, G.L. and Poulos, J.M. (1971). Pepper Diseases, A Field Guide AVRDC, Shanhua, Thaiwan.

Hill, D.S. (1983). Agricultural Insect Pests of the Tropics and their Control. Cambridge University Press, London, UK

Parker B.L., Talekar N.S., and Skinner M. (1995). Field Guide: Insect Pests of Selected Vegetables in Tropical and Subtropical Asia. AVRDC, Shanhua, Tainan, Taiwan.

Reed, W., Lateef S.S., Sithanantham S. and Pawar, C.S. (1989). Pigeonpea and Chickpea Insect Identification Handbook. ICRISAT, Andra Pradesh, India.

Singh, S.R. and Allen, D.J. (1979). Cowpea Pests and Diseases. IITA, Ibadan, Nigeria.

Wightman, J.A. and Rao, G.V. R.. (1993). A Groundnut Insect Identificaton Handbook for India, ICRISAT, Andra Pradesh, India.

විජේරත්න පී. එම්. (2006). ශ්‍රී ලංකාවේ බෝගවලට හානි කරන කෘමි පලිබෝධකයෝ

ධර්මසේන සී. එම්. ඩී. (1999). පලිබෝධ පාලනය